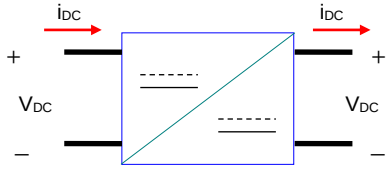
5 Fuentes conmutadas

El Profesor Titular de la Cátedra de Electrónica Aplicada II Ing.Eduardo Gonzalez desea agradecer el ejemplar y generoso gesto del Profesor Titular de la Cátedra de "Electrónica de Potencia Ing. Ramos Oros al permitirnos usar su excelente material para el dictado del tema "Fuentes conmutadas".

5.1. Introducción

Las fuentes conmutadas (switching power supplies) son, básicamente convertidores de corriente continua a corriente continua. También son llamadas en Inglés SMPS (Switch Mode Power Supply). Son sistemas electrónicos que convierten un nivel de energía eléctrico, enviando a la carga otro nivel de energía eléctrico a través de la acción de la conmutación. Las fuentes conmutadas se conocen desde 1950, o antes. Sin embargo, la falta de disponibilidad de dispositivos de conmutación de bajo costo limitaba su aplicación a usos militares, y luego espaciales. Las fuentes conmutadas ganaron popularidad en la década de 1970, con la incorporación de los transistores bipolares.

Una fuente conmutada es un convertidor de energía de DC/DC, cuya conmutación es producida por semiconductores de potencia controlando la transferencia dinámica de potencia desde una fuente de entrada de DC hacia la carga, a través de conectar la fuente a la carga en transferencia directa o indirecta durante una duración de tiempo periódica y predeterminada.



Los convertidores DC-DC pueden clasificarse en dos grandes grupos, dependiendo ésto si tiene o no aislación galvánica entre la entrada de alimentación y la circuitería de salida.

Los convertidores no aislados pueden ser clasificados según el siguiente criterio:

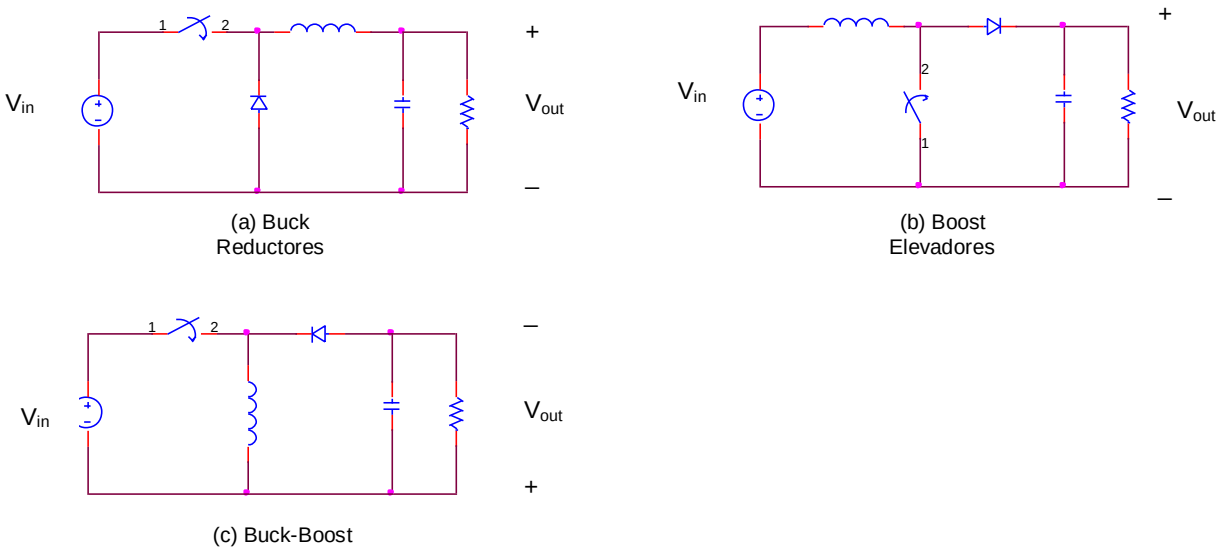
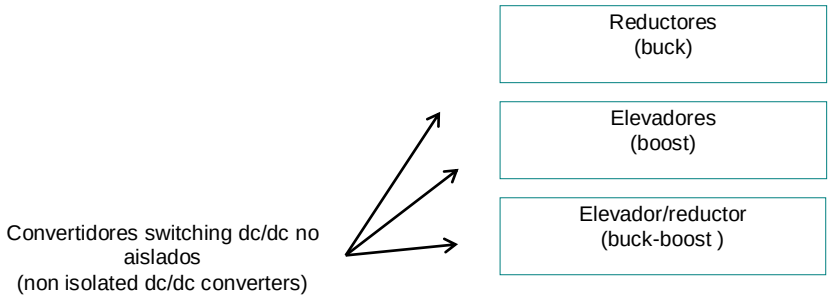
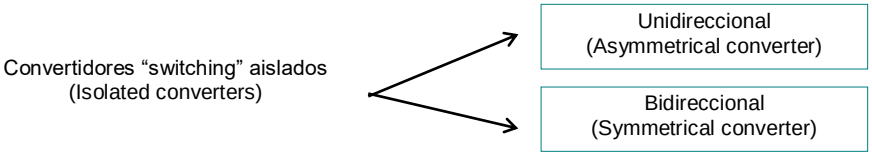


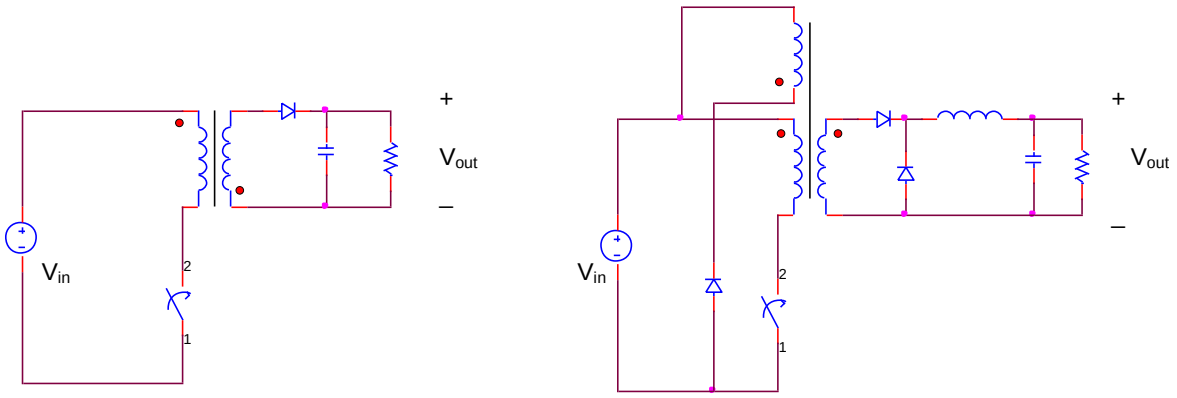
Fig. 5.1. Typical non isolated dc/dc converters



Los convertidores aislados (off-line) se clasifican, en primera instancia, según la excitación del núcleo magnético B-H.



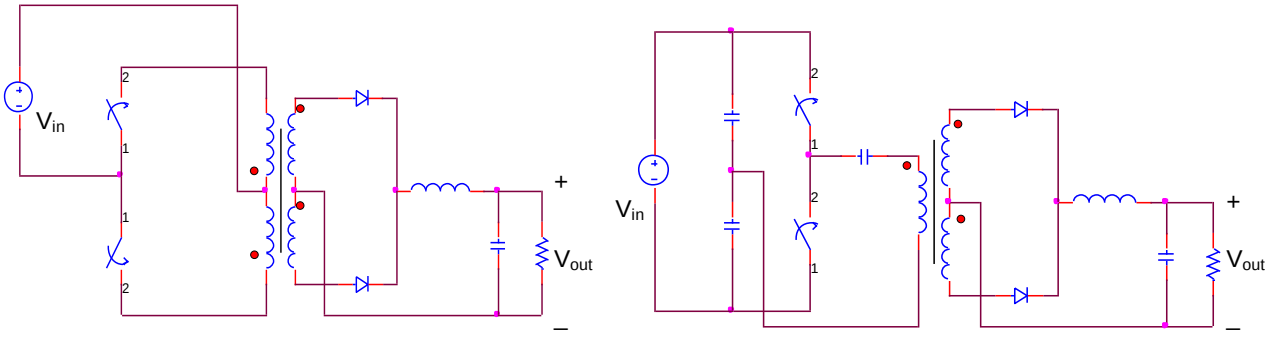
Hay otros modelos más basados en estos convertidores básicos, como el buck-boost invertido, el puente, el convertidor Watkins-Johnson, el SEPIC invertido, el Buck^2, etc.
Un convertidor aislado tiene excitación del núcleo unidireccional, (o también llamado asimétrico) si éste permanece siempre en un solo cuadrante del ciclo magnético. También los convertidores aislados se subdividen del siguiente modo:



(a) Unidirectional Core Excitation Flyback Converter

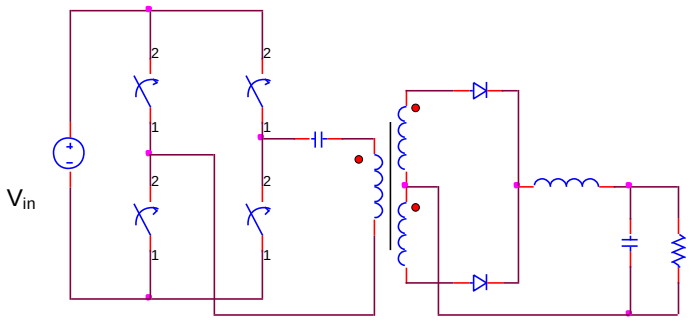
(b) Unidirectional Core Excitation Forward Converter

Fig. 5.2. Typical unidirectional isolated dc/dc converters



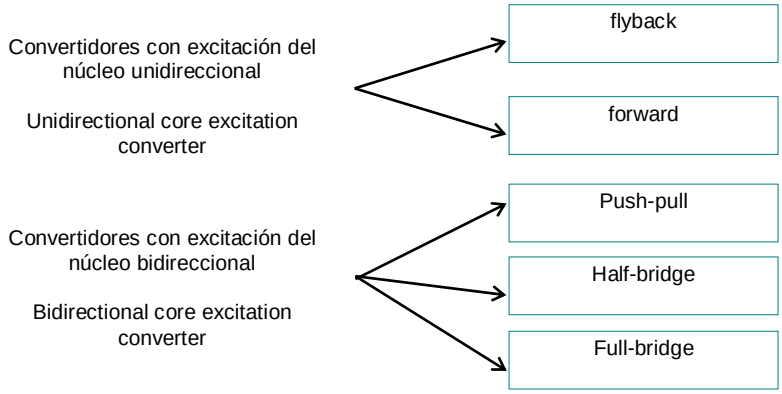
(a) Bidirectional core excitation Push-pull forward converter

(b) Bidirectional core excitation half bridge forward converter (or half-bridge transformer-isolated buck converter)



(b) Bidirectional core excitation full bridge forward converter (or full-bridge transformer-isolated buck converter)

Fig. 5.3. Typical Bidirectional core excitation isolated dc/dc converters



Además, existe la posibilidad de que la fuente sea de corriente en lugar de fuente de tensión, por ejemplo, los aislados por transformador con fuente de corriente, o derivados del boost.
El convertidor puente completo también se puede presentar en la versión no aislada, derivado del convertidor buck.

5.1.1. ¿Porqué usar una fuente conmutada?

La elección del uso de una fuente de alimentación conmutada, o una fuente lineal en un diseño particular está basada en las necesidades de la aplicación. Ambos tipos de fuentes de alimentación tienen sus ventajas y desventajas.
La fuente lineal ofrece al diseñador tres ventajas principales:
La primera ventaja es la simplicidad de diseño.
La segunda ventaja es su operación suave y su capacidad de manejar la carga. Su bajo ruido de salida, y una respuesta dinámica muy rápida.
La tercera ventaja es que para potencias menores que 10W, el costo de los componentes es mucho menor que el de las fuentes conmutadas.
Las desventajas del regulador lineal es su límite de aplicación. Primero sólo pueden ser reductoras de tensión, lo que significa que se necesitará una caída de tensión aceptable para poder controlar la polarización de la etapa de potencia lineal y la regulación en la línea. En aplicaciones de línea de 50Hz, deberán utilizarse transformadores de línea adicionales de gran volumen, condicionando su versatilidad y practicidad.

Segundo, cada regulador lineal puede tener sólo una salida. Por esto, para cada salida regulada adicional necesaria, deberá incrementarse el circuito de potencia.
Tercero, y quizás el más importante es su eficiencia. En aplicaciones normales, los reguladores lineales tienen una eficiencia del 30 al 60%. Esto significa que por cada Watt los costos se irán incrementando. Esta pérdida, llamada "headroom loss", ocurre en el transistor de paso y, desafortunadamente es necesaria para polarizar la etapa de potencia y para cumplir con las especificaciones de regulación de línea, cuando la mayoría del tiempo el regulador no funcionará en esas condiciones.

Las fuentes conmutadas tienen las siguientes ventajas:

Primero, la eficiencia de las fuentes conmutadas está comprendida entre el 68 y el 90%. Esto hace reducir el costo de los dispositivos de potencia. Además, los dispositivos de potencia funcionan en el régimen de corte y saturación, haciendo el uso más eficiente de un dispositivo de potencia.
Debido que la tensión de entrada es conmutada en una forma de alterna y ubicada en un elemento magnético, se puede variar la relación de transformación pudiendo funcionar como reductor, elevador, o inversor de tensión con múltiples salidas.
Además, como ventaja adicional, no es necesario el uso del transformador de línea, ya que el elemento magnético de transferencia de energía lo puede reemplazar, funcionando no en 50/60 Hz, sino en alta frecuencia de conmutación, reduciendo el tamaño del transformador y en consecuencia, de la fuente; reduciendo el peso, y el coste.
Un transformador de energía de 50/60 Hz tiene un volumen efectivo significativamente mayor que uno aplicado en una fuente conmutada, cuya frecuencia es típicamente mayor que 15kHz.
La desventaja de las fuentes conmutadas es (primero) su diseño más elaborado. Un diseño de una fuente conmutada puede llevar varias semanas o meses de desarrollo y puesta a punto, dependiendo de los requerimientos.
Segundo, el ruido es mayor que el de las fuentes lineales. En la salida y entrada, radia interferencia electromagnética y de radiofrecuencia. Esto puede dificultar el control y no deberá ser ignorado durante la fase de diseño. Por éste motivo se deberán agregar circuitos de protección, de arranque suave, y filtros de línea adicionales como etapas previas.
Tercero, la fuente conmutada toma proporciones de energía de la entrada en pulsos de tiempos limitados para transferirlo a la salida en otras condiciones de corriente y tensión, por lo que, le llevará mayor tiempo de restablecimiento al circuito para soportar variaciones en la entrada. Esto se llama "respuesta transitoria en el tiempo". Para compensar este funcionamiento lento, los capacitores de filtro de salida se deberán incrementar para almacenar la energía necesaria por la carga durante el tiempo en que la fuente conmutada se está ajustando.
Generalmente, la industria está optando por el uso de fuentes conmutadas en la mayoría de las aplicaciones. En baja potencia, donde es necesario una mejor característica de rizado se está optando por insertar una fuente lineal en serie con la fuente conmutada.

5.1.2. El modo "forward"

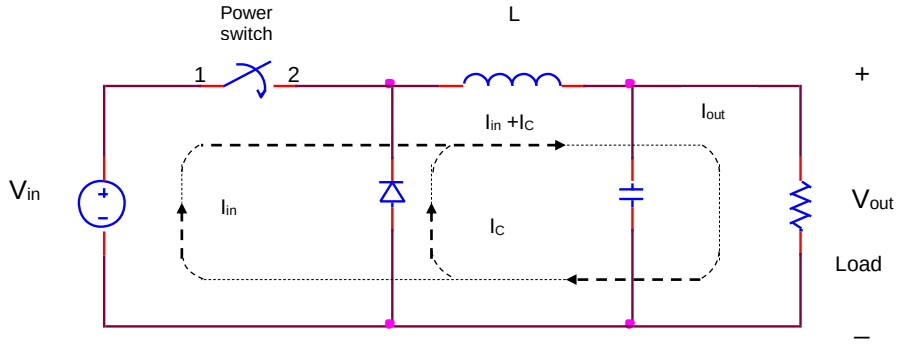


Fig. 5.5 El modo "forward" y su flujo de corriente

En rigor, las dos únicas topologías básicas son el convertidor forward y el flyback. Las demás topologías son derivaciones o combinaciones de estas dos.
El convertidor directo, o "forward" consta de cuatro elementos básicos:
Una llave de potencia que trabaja en el modo corte-saturación, comandado por un modulador de ancho de pulsos, PWM, un rectificador de potencia de alta velocidad de conmutación, un inductor en serie, y un capacitor de bajo ESR.
Entre el transistor de potencia y la carga puede haber un transformador de aislación, que podrá hacer funcionar como elevador/reductor, haciendo funcionar la fuente en modo forward aislado.
El diodo en paralelo, el inductor en serie y el capacitor en paralelo forman el circuito de reserva de energía, cuya función será de entregar la energía almacenada para evitar discontinuidad de corriente cuando el transistor de potencia esté bloqueado.
El modo de operación "forward" puede analizarse en dos periodos. Durante el encendido del transistor de potencia t_{on}, y durante el apagado t_{off}.

a) Durante el t_{on}
Durante el t_{on}, la corriente de la fuente se aplica directamente a la carga a través del inductor L, y retorna por el circuito de masa. Durante éste periodo de tiempo, el diodo se polariza inversamente.
b) Durante el t_{off}
Durante el t_{off}, la rampa positiva de la corriente del inductor se convierte en rampa negativa evitando la discontinuidad de corriente que habría en el circuito de la carga por el apagado del transistor. La energía almacenada en el inductor es ahora entregada a la carga a través del diodo D que, ahora se polariza directamente.
c) Durante el nuevo t_{on}
Cuando el transistor se satura nuevamente, la tensión presentada en el circuito de filtro sirve para bloquear en forma inversa al diodo D. Pero, la corriente permanece fluyendo por el inductor.
La cantidad de energía entregada a la carga está controlada por el ciclo de trabajo (duty cycle) del transistor de potencia. Este puede variar como valores teóricos extremos entre el 0 y el 100%, pero, típicamente es aplicable un rango entre el 5 y el 95%.

5.1.3. El modo "flyback"

Los reguladores en modo indirecto, o "flyback" tienen los mismos elementos básicos que el regulador forward, con excepción que han sido conectados de manera diferente, según se puede ver en la fig. 5.6
El modo de operación del modo flyback puede ser analizado de dos maneras:

a) Durante el t_{on}
Durante el t_{on}, la corriente de la fuente se aplica en el inductor, produciendo el almacenamiento de la energía en el núcleo del material magnético.
b) Durante el t_{off}
Durante el t_{off} , y debido a que la corriente del inductor no puede cambiar instantáneamente, se invierte la tensión en los bornes del inductor (flies back), y se polariza directamente el diodo D cerrando el circuito entre la energía del inductor que actúa como la fuente, el capacitor que amortigua el ripple, y la carga. Esto continuará hasta que toda la energía almacenada en el inductor durante el t_{on} se entregue.
Debido a que la tensión en el inductor se invierte, la tensión que aparece en el capacitor de salida es mayor que la tensión de entrada, ya que se suma la tensión de entrada más la tensión del inductor. Esto hace que el ripple de tensión del convertidor flyback sea mayor que el modo forward.

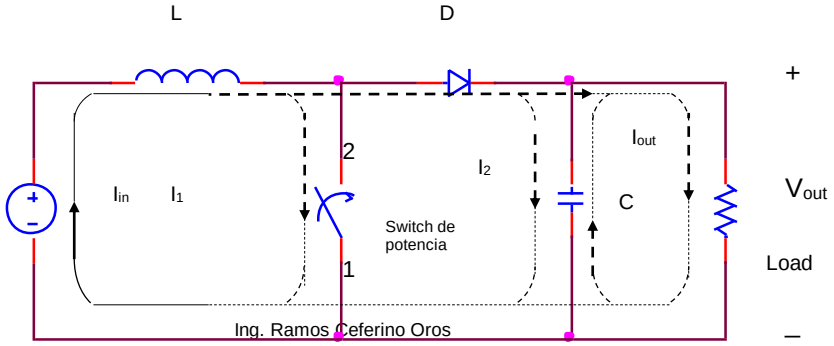


Fig.5. 6. El modo “flyback” y su flujo de corriente

El ciclo de trabajo en un convertidor flyback es del 0 al 50%. Esta restricción es debido al tiempo requerido para vaciar el flujo del inductor en el capacitor de salida. En los convertidores flyback aislados, el ciclo de trabajo puede en algunos casos ser mayor debido al efecto de la relación de vueltas entre las inductancias del primario y el secundario.

5.1.4. Factores que afectan en la elección de una topología adecuada

Algunas topologías funcionan mejor que otras en altas tensiones, otras en altos niveles de potencia, y otras tienen un funcionamiento aceptable en casos de bajo costo.
Para seleccionar correctamente el tipo de fuente de alimentación que más se adecua a una aplicación en particular, hay que tener en cuenta cinco factores principales que diferencian una de otra.

1. Corriente pico en el primario. Esta es una indicación de cuánto será el estrés que tendrán los transistores de potencia, y así poder limitar una configuración en particular en la potencia de salida que podrán manejar y la tensión máxima que podrá operar.
2. Cantidad de tensión de entrada que se aplica al primario del transformador. Esto indica la cantidad de potencia efectiva que puede entregar desde la línea de entrada. Las fuentes conmutadas son circuitos de potencia constante, por eso cuanto más tensión de entrada al transformador o inductor se le aplique, menos será el valor de la corriente pico necesaria para igual potencia.
3. Cantidad de la característica B-H que se puede usar durante cada ciclo. Esto indica qué configuración aprovecha mejor el transformador de potencia, lo que implicará físicamente el uso de transformadores más pequeños para iguala potencia de salida.
4. Aislación de DC desde la entrada hacia la carga. Esto provee aislación entre la salida y la entrada, y permite al diseñador agregar múltiples salidas con facilidad. El transformador de aislación puede también ser necesario para cumplir con los requerimientos de seguridad exigidos en algunas aplicaciones.
5. Costo y calidad. Los diseñadores deberán seleccionar una configuración que requiera la mínima cantidad de partes sin someter los componentes a sobrecargas.

Al comienzo del diseño de una fuente de alimentación, el diseñador deberá realizar un análisis previo estimativo. Se deberá asumir en forma razonable el valor de la eficiencia y las ecuaciones de funcionamiento que relacionan a la corriente y tensión pico.
Primero se puede seleccionar el mejor modelo, los semiconductores de potencia, y también se deberá estimar la cantidad de pérdida que tendrán éstos componentes. Esto puede ser una guía para la selección del lay-out correcto y conocer el costo final. También se puede seleccionar los componentes de potencia antes de que el circuito esté finalmente consolidado.
La industria ha enmarcado las principales fuentes de alimentación y sus principales aplicaciones, según se muestra en la fig. 5.7

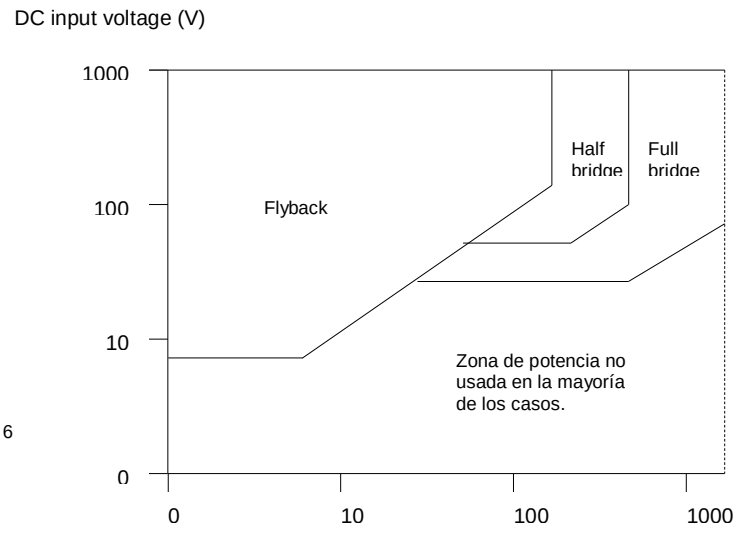


Fig. 5.7 Configuraciones favoritas en la industria y sus áreas de uso

Las bondades de las áreas de aplicación están determinadas principalmente por el rango de aplicación del transistor de potencia. Se estima como normal el uso de hasta 20A de corriente pico. Se puede utilizar valores de corriente mayores, pero deberá diseñarse cuidadosamente el lay-out de la etapa de potencia, y tenerse en cuenta todas las consideraciones que se cumplen en circuitos de corrientes, fuertes tales como longitudes grandes y recorridos inadecuados de los bornes o barras de potencia. Para éstos casos, es conveniente la aplicación de fuentes con transformador de aislación.
La configuración flyback se utiliza preferentemente para baja o media potencia de salida (<150W) debido a su simplicidad y bajo costo. Desafortunadamente, la topología flyback exhibe un valor de corriente pico mayor que la del modo forward, por eso para grandes potencias se utiliza la topología forward.
Para media potencia (100 a 500W) la topología medio puente (half-bridge) es la más utilizada. La corriente pico del circuito medio puente es de 1/3 a 1/2 menor que su contraparte fly-back.
Alrededor de 400 y 500W, la corriente pico se torna muy alta, debido a que éste circuito no aprovecha toda la tensión disponible en la línea, por lo que se reemplaza por la topología puente completo (full-bridge), ya que ésta sí distribuye en el primario del transformador toda la tensión disponible de la fuente. Es más cara en su construcción, pero para altas potencias, esto se torna insignificante.
La topología push-pull tiene un uso muy restringido, debido a que requiere simetría en la energía de los dos cuadrantes B-H para evitar la tendencia al desequilibrio y la saturación del transformador.
Las fuentes resonantes se están utilizando en frecuencias de conmutación mayores que 100kHz, donde la eficiencia es significativamente mayor que las fuentes no resonantes, y además se reduce la emisión de interferencias RFI/EMI, ya que elimina en forma rápida las transiciones de corriente y/o tensión. Las desventajas de los convertidores resonantes es que requieren mayor costo de diseño y mayor tiempo de implementación y puesta a punto.

5.2. Convertidores no aislados

5.2.1. El convertidor reductor. ("Buck"- step down converter)(Reductor)

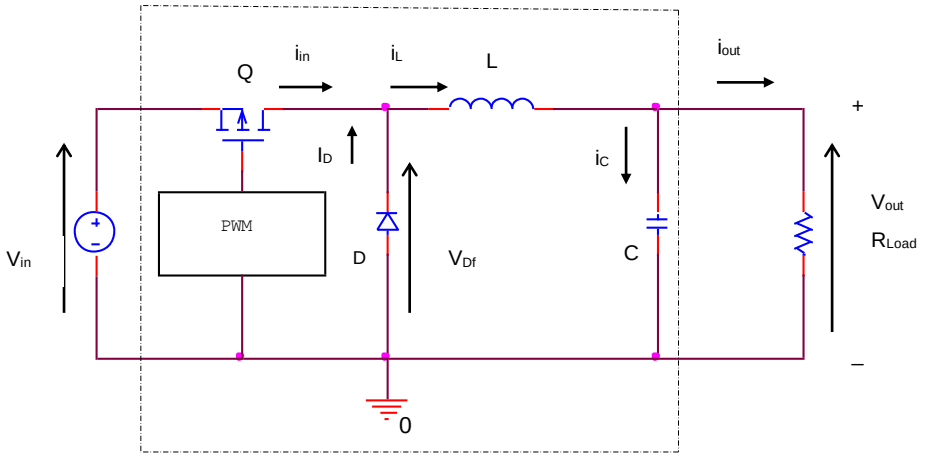


Fig. 5.8. Convertidor reductor
Buck converter

El transistor Q es la llave que conmuta en el modo corte-saturación. El diodo D_f es el conmutador que evita la discontinuidad de corriente de la carga durante el apagado del transistor Q. L es la inductancia que se encarga de redistribuir la energía desde la fuente a la carga. C es el capacitor que disminuye el "ripple" en la tensión de salida. El transistor Q está comandado a través de la compuerta por el modulador de ancho de pulsos PWM. Consideremos el circuito de la fig. 5.8. que emplea un convertidor reductor "buck" como motor de conversión de potencia.

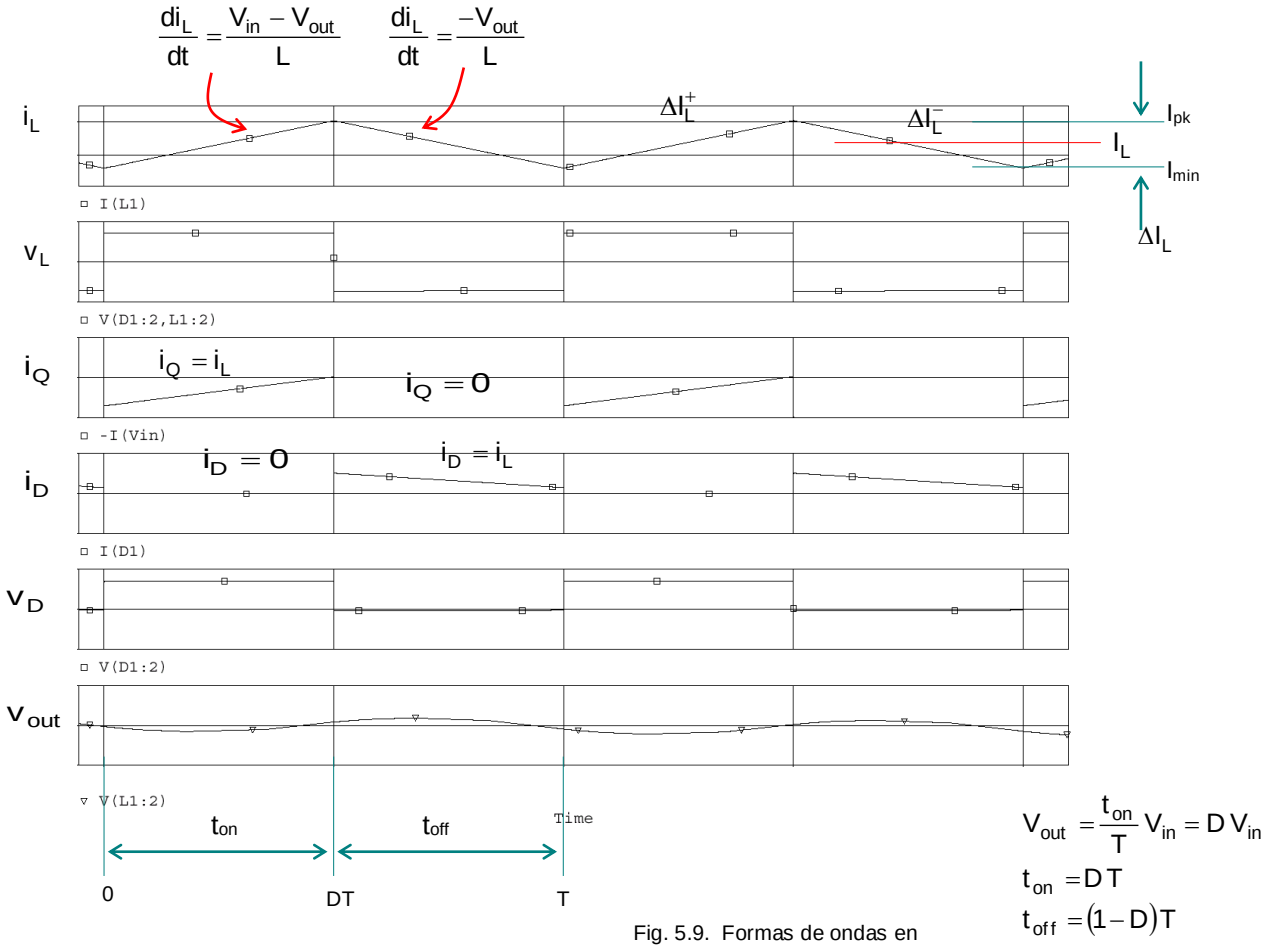
Para el análisis, se deberán tener las siguientes consideraciones:

1. La acción de conmutación del conmutador ha alcanzado un estado estable.
2. Las pérdidas en los conmutadores se consideran despreciables, por lo que los componentes son ideales.
3. La corriente en el inductor es siempre positiva y el valor del capacitor C de filtro de salida es tan grande que en el ciclo de conmutación, el cambio en la tensión de salida V_{out} es muy pequeño.
4. El periodo de conmutación es T; y se denomina ciclo de trabajo "D" al porcentaje de tiempo en el cual el conmutador electrónico es conectado al estado de saturación "on" en el periodo T:

$$D = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} = \frac{t_{on}}{T}, \qquad t_{on} = D.T \qquad t_{off} = (1-D).T \tag{5.01}$$

Hay dos modos de operación posibles. Operación en modo de conducción del inductor continuo y discontinuo.

5.2.1.1. Modo continuo, CCM (continuous conduction mode)



$$V_{out} = \frac{t_{on}}{T} V_{in} = D\,V_{in}$$

$$t_{on} = D\,T$$

$$t_{off} = (1-D)T$$

Fig. 5.9. Formas de ondas en un convertidor reductor en modo continuo

Una vez asumido las consideraciones anteriores, se analizará los instantes durante el encendido t_{on} y el apagado t_{off} del transistor de potencia.

Modo 1. Durante el t_{on}

El transistor se enciende o satura totalmente (on) y se mantiene en ese estado, V_{in} se aplica a la carga a través de la inductancia L, cuya velocidad es:

$$v_{L(t)} = L\frac{di_L}{dt} \qquad (5.02)$$

Para valores de inductancia grandes, i_L se incrementa linealmente desde I_1 hasta I_2 durante el t_{on}. Por esto:

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_{in} - V_{out}}{L}$$

$i_{in} = i_L$ (i_{in} fluye a través de L, cargando C)
$i_D = 0$ (D está polarizado inversamente)
$v_D = V_{in}$
I_L =corriente promedio en la inductancia

$$V_{in} - V_{out} = L\frac{I_2 - I_1}{t_{on}} = L\frac{\Delta I_L^+}{t_{on}} \qquad (5.03)$$

La corriente i_D en éste es igual a cero, debido a que el diodo D_f está polarizado inversamente.
El circuito equivalente en el modo 1 es:

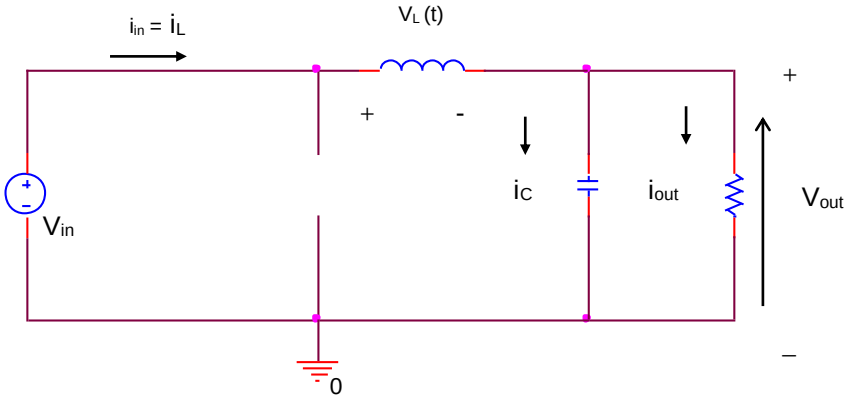


Fig.5.10. Circuito equivalente en modo 1, durante $0 < t \leq t_{on}$

El tiempo de duración del modo 1 es:

$$t_{on} = \frac{L \Delta I_L^+}{V_{in} - V_{out}} \qquad (5.04)$$

El modo 1 está, entonces, caracterizado por el almacenamiento de energía eléctrica en forma magnética en el inductor.

Modo 2. Durante el t_{off}

El modo 2 comienza cuando el transistor se bloquea (off) en el instante $t=t_{on}$. El circuito equivalente se muestra en la fig. 5.11. Debido a que no es posible cambiar instantáneamente el flujo de corriente a través del inductor, la polaridad de la tensión a través del inductor se invierte inmediatamente y trata de mantener la misma corriente I_2 que fluía antes de bloquearse el transistor. Este fenómeno es llamado retroceso inductivo. El diodo de corrida libre D_f conduce debido a que cuando invierte la polaridad la inductancia, es polarizado en forma directa.
Si no estuviera presente el diodo de corrida libre, podría aparecer un pico de tensión negativo en el emisor del transistor de conmutación.
La corriente del emisor tiene una pendiente negativa (decrece), debido a que la energía almacenada en el inductor es entregada a la carga.

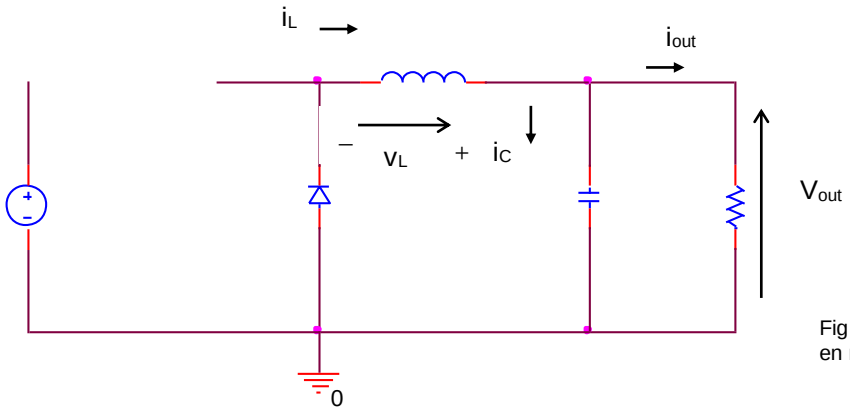


Fig. 5.11. Circuito equivalente en modo 2, durante $t_{on} < t \leq T$

La tensión, que antes era $v_{L(t)}$, ahora es $-V_{out}$, y la corriente del inductor decrece linealmente desde I_2 hasta I_1 en el tiempo t_{off}. (multiplicando por -1 a a m)

$$-V_{out} = L \frac{I_1 - I_2}{t_{off}} \qquad (5.05)$$

$i_D = i_L$ (i_L fluye a través de D, cargando C)
$v_D = 0$ (se asume = 0 la caída de tensión directa del diodo)

O, de otra forma, $$V_{out} = L\frac{\Delta I_L^-}{t_{off}} \quad (5.06)$$

El valor del ripple de corriente pico a pico en el inductor es,

$$\Delta I_L^- = \frac{V_{out}\, t_{off}}{L} \quad (5.07)$$

El tiempo de duración del modo 2 es:

$$t_{off} = L\frac{\Delta I_L^-}{V_{out}} \quad (5.08)$$

En régimen permanente, el ripple de corriente pico a pico $\Delta I_L^+ = \Delta I_L^- = \Delta I_L$ es el mismo, tanto durante $0 < t \le t_{on}$ como durante $t_{on} < t \le T$, y es:

$$\Delta I_L = \frac{(V_{in} - V_{out})t_{on}}{L} = \frac{V_{out}\, t_{off}}{L} \quad (5.09)$$

Por lo que, se puede resolver $V_{out} = f(V_{in})$, siendo la tensión promedio igual a:

$$\boxed{V_{out} = V_{in}\frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} = V_{in}\, D} \quad (5.10)$$

Se desprecia V_{SAT} del transistor y V_F del diodo

$$\boxed{M(D) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = D} \quad \text{(relación de conversión en régimen estacionario)} \quad (5.10.1)$$

Se denomina ciclo de trabajo, D, a la relación $D = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} = \frac{t_{on}}{T}$, además, $t_{on} = DT$ y $t_{off} = (1-D)T$ (5.11)

La tensión de salida promedio V_{out} es, en el convertidor reductor, el producto de la tensión de entrada V_{in} por el ciclo de trabajo D.

Tomando las ecuaciones anteriores de t_{on} y t_{off}, se puede obtener:

$$T = t_{on} + t_{off} = \frac{L\,\Delta I_L}{V_{ni} - V_{out}} + \frac{L\,\Delta I_L}{V_{out}} = \frac{L\,V_{in}}{(V_{in} - V_{out})V_{out}}\Delta I_L \quad (5.12)$$

De donde, se puede obtener el valor de la inductancia L:

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out})V_{out}}{\Delta I_L\, V_{in}}T = \frac{(V_{in} - V_{out})V_{out}}{f_s\, \Delta I_L\, V_{in}} = \frac{V_{in}}{f_s\, \Delta I_L}D(1-D)$$

f_S= frecuencia de conmutación

$$\boxed{L = \frac{(V_{in} - V_{out})V_{out}}{f_s\, \Delta I_L\, V_{in}} = \frac{V_{in}}{f_s\, \Delta I_L}D(1-D)} \quad (5.13)$$

Si Vin varía entre Vin(mínimo) y Vin(máximo), se deberá tomar el Vin(máx).

O, también, se puede calcular el ripple de corriente del inductor

$$\Delta I_L = \frac{(V_{in} - V_{out})V_{out}}{L\, V_{in}}T = \frac{V_{in}}{f_s\, L}D(1-D) \quad (5.14)$$

Según la Ley de Kirchoff, la corriente del inductor es:

$$i_L = i_C + I_L \quad (5.15)$$

Asumiendo que la corriente promedio del inductor i_L es igual a la corriente promedio de la carga, entonces, el capacitor se carga cuando i_L es mayor que I_L, como se muestra en la fig. 5.12.b, la descarga del capacitor ocurre cuando i_L es menor que I_L. Asumiendo que la corriente de la carga es constante, entonces el cambio de la corriente en el inductor es:

$$\Delta i_L \cong \Delta i_C \tag{5.16}$$

La corriente promedio del capacitor I_C es cero para un periodo T debido a que el capacitor es cargado y descargado por la misma cantidad durante ese periodo.

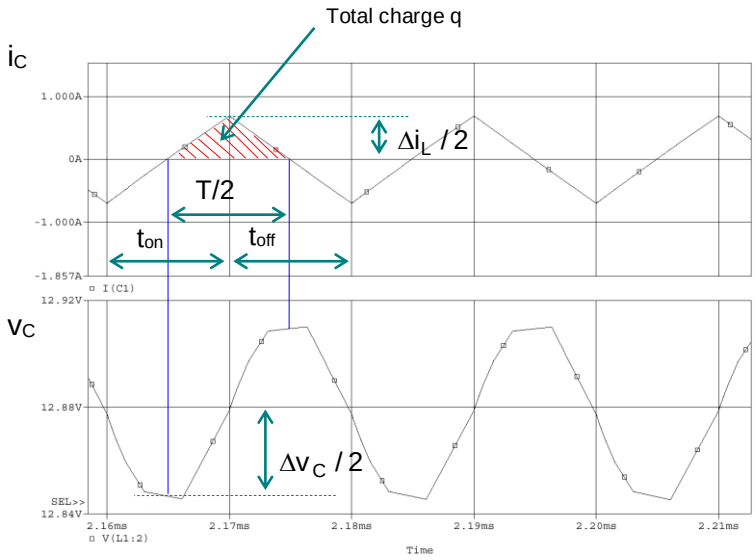


Fig. 5.12.a. Formas de onda de corriente y tensión en el capacitor

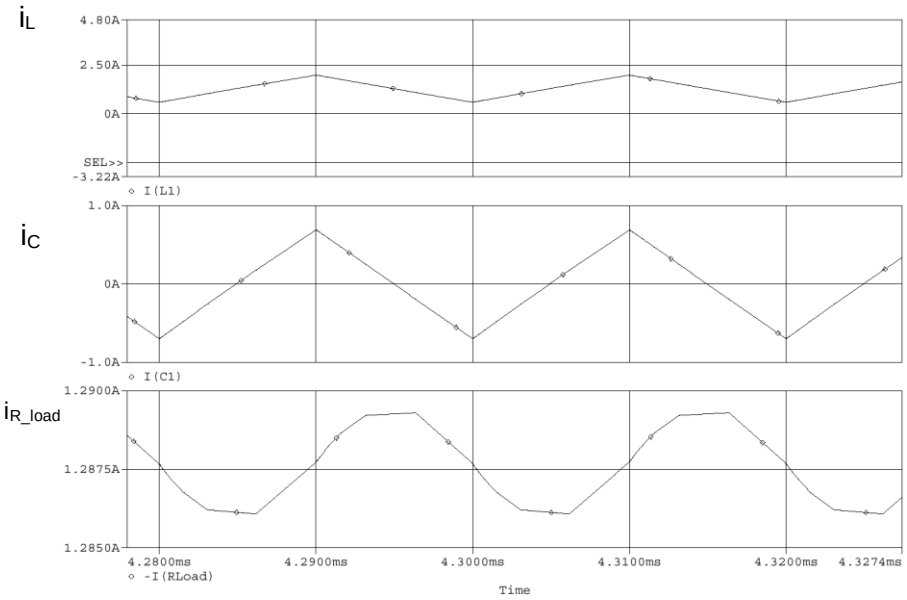


Fig. 5.12.b. Formas de onda de corriente del inductor, del capacitor y de la carga.

Considerando el circuito de la fig. 5.8, la forma de onda de la corriente en el inductor tiene una componente de dc I_L y una magnitud lineal de ripple $\Delta i_L/2$, como se muestra en la fig. 5.12.a. La componente de dc I_L deberá fluir completamente hacia la carga, mientras que el ripple de corriente se dividirá entre la carga y el capacitor de filtro C. Debido a que el capacitor provee el filtro del ripple de conmutación, este deberá ser suficientemente grande de manera tal que su impedancia (reactancia) a la frecuencia de conmutación sea mucho menor que el valor de la resistencia de carga R. Esto hará que el ripple de corriente del inductor sea direccionado hacia el capacitor y no hacia la carga. Como se muestra en la fig. 5.12.b, casi toda la magnitud de ripple de corriente del inductor se deriva hacia el capacitor, y una pequeña fracción se deriva hacia la carga. También se puede observar que la magnitud el ripple es aprox. lineal.

Considerando iguales los intervalos de carga y descarga del capacitor de la fig. 5.12.a, entonces la carga o descarga promedio fluye por $t_{on}/2 + t_{off}/2 = T/2$, y es (considerando el área de un triángulo):

Carga media

$$I_C = \frac{1}{T/2}\left(\frac{b*h}{2}\right) = \frac{1}{T/2}\frac{\frac{T}{2}\frac{\Delta I_L}{2}}{2} = \frac{\Delta I_L}{4} \tag{5.17}$$

La tensión del capacitor $v_{C(t)}$ durante el intervalo de carga o descarga es:

$$v_C(t) = v_C(o) + \frac{1}{C}\int_0^{T/2} i_C\, dt \qquad (5.18)$$

El ripple de tensión pico a pico del capacitor ΔV_C está dado por:

$$\Delta V_C = v_C(t) - v_C(0) = \frac{1}{C}\int_0^{T/2} \frac{\Delta I_L}{4}\, dt = \frac{T\,\Delta I_L}{8C} \qquad \boxed{\Delta V_C = \frac{\Delta I_L}{8 f_s C}} \qquad (5.19)$$

De otro modo: La cantidad de carga ΔQ^+ aplicada al capacitor está dada por el área encerrada por el triángulo mostrado en la parte sombreada de la fig. 5.12.a, Donde:
El ripple de tensión pico a pico del capacitor, está dado aproximadamente:

$$\Delta Q = \frac{1}{2}\frac{T}{2}\frac{\Delta I_L}{2} \rightarrow \Delta v_C = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{\Delta I_L}{8 f_s C} \qquad (5.20)$$

Sustituyendo el valor ΔIL en la ec. 5.20, y como $\Delta VC = \Delta Vout$ (despreciando el ESR) queda:

$$\Delta V_{out} = \frac{T\,V_{out}}{8C}(1-D)T = \frac{V_{out}(1-D)}{8LC f_s^2} \qquad (5.21)$$

ΔV_{out} es el ripple de tensión de salida mostrado en la fig. 5.9. También es útil expresar el rizado como una fracción de la tensión de salida,

Las pérdidas del capacitor también se pueden despreciar si el ESR (resistencia serie equivalente) es de un valor bajo.

$$\boxed{\frac{\Delta V_{out}}{V_{out}} = \frac{(1-D)}{8LC f_s^2}} \qquad (5.21.1)$$

L = Henrys
C = Faradios
f_S = Hz

Finalmente, el $ESR_{(MAX)}$ será:

$$ESR_{(MAX)} = \frac{\Delta V_{ESR(MAX)}}{\Delta I_L} \qquad (5.22)$$

Si ESR es despreciable, la tensión Δv_C es igual al ripple de tensión pico a pico Δv_0, debido a que el capacitor está conectado directamente a la carga. Para disminuir el valor de ripple se deberá incrementar el producto LC, o incrementar la frecuencia de conmutación f_s.
Debido a que el inductor de salida L, y el capacitor de salida C forman un filtro pasa bajos, la elección del valor de L y C determina la frecuencia de corte del filtro pasa bajos, y determina la cantidad de ripple y sobrepicos de éste en la salida.
Como la corriente de entrada será discontinua, se requerirá reducir los efectos de interferencia EMI.
Como regla general, se considera $I_{L(MIN)} = \frac{\Delta I_L}{2}$. Esto dará una buena operación en modo continuo. Cuando esto no es posible, el regulador funcionará en modo discontinuo.
La relación entre las corrientes promedio de entrada y salida es la siguiente:

$$\boxed{I_{in} = \langle i_{in} \rangle = I_L \frac{t_{ON}}{T}} \qquad (5.23)$$

Eficiencia:

La eficiencia está expresada por la sig. fórmula

$$\eta\% = \frac{P_{out}}{P_{in}} 100$$

Donde $P_{out} = I_{out}\, V_{out}$ (siendo I_{out} = Icarga); y la P_{in} es la potencia total absorbida por el convertidor. Entonces:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{SAT} + P_{Diodo} + P_L + P_Q + P_{Sw}} \tag{5.24}$$

- Pérdidas estáticas:

  Psat: Pérdidas debidas a la saturación del transistor Q. Estas se incrementan conforme disminuye la tensión de entrada V_{in}.

  $$P_{SAT} = V_{SAT} I_{out} \frac{t_{on}}{T} = V_{SAT} I_{out} \frac{V_{out}}{V_{in}} \tag{5.25}$$

  P_D : Pérdidas debidas al diodo de corrida libre.

  $$P_D = V_F I_{out} \frac{V_{in} - V_{out}}{V_{in}} = V_F I_{out} \left(1 - \frac{V_{out}}{V_{in}}\right) \tag{5.26}$$

  P_L : Pérdidas debidas a la resistencia serie Rs de la inductancia.

  $$P_L = R_S I_L^2 \tag{5.27}$$

  P_Q : Pérdidas debidas a la corriente "stand -by" y a la corriente del driver.

  $P_Q = V_{in}\, I_Q$ Donde I_Q es la corriente total consumida todo el circuito driver. (5.28)

- Pérdidas dinámicas (de conmutación).

Estas pérdidas corresponden a la transición corte-saturación de los dispositivos de conmutación.

$$P_{SW} = \frac{W_{ON} + W_{OFF}}{T} \approx V_{in}\, I_{out} \frac{tr + tf}{2T} \tag{5.29}$$

W_{ON} = Energía consumida durante la saturación
W_{OFF} = Energía consumida durante el corte
t_r = tiempo de subida del transistor de potencia (de la hoja de datos del dispositivo)
t_f = tiempo de caída del transistor de potencia (de la hoja de datos)
T = periodo de conmutación

Las pérdidas de conmutación del diodo se desprecian, siempre que se aplique el criterio sig.:

$$t_{rr\ (DIODO)} << t_{r\ (TRANSISTOR)}$$

t_{rr} = tiempo de recuperación en inversa del diodo.

VER EJEMPLO EN PAGINA 20

5.2.1.2. Convertidor Buck en modo de conducción discontinuo, o DCM (discontinuous conduction mode)

El modo de conducción discontinuo provoca gran cantidad de ripple de corriente en el inductor cuando el convertidor está operando con cargas menores y en condiciones de conmutadores de corriente unidireccional. Esto se debe a que normalmente se requiere que las fuentes conmutadas puedan operar en aplicaciones sin carga, obligando al inductor a pasar al modo discontinuo. Por otro lado, algunos convertidores son diseñados para operar en modo de conducción discontinuo para todas las cargas.
Las propiedades del convertidor cambian radicalmente en el modo de conducción discontinuo. La relación de conversión se hace dependiente de la carga, y se incrementa la impedancia de salida. Además, el comportamiento dinámico del convertidor también es significativamente alterado.
En el modo continuo, el ripple de corriente es:

$$\Delta i_L = \frac{V_{in} - V_{out}}{L} DT \qquad (5.36)$$

Puede observarse que el valor Δi_L depende de la diferencia de las tensiones aplicadas en el inductor y del tiempo de conducción DT, pero no depende del valor de la resistencia de carga R. La magnitud del ripple de corriente varía con la magnitud de la tensión aplicada en lugar de la corriente.
Si el valor de la resistencia de carga aumenta, entonces la corriente de carga disminuirá y la componente de continua I_L también decrecerá, pero la magnitud del ripple de corriente no variará, como se muestra en la fig. 5.13.f , con R_{Load} desde 5 a 10Ω. Si se continúa incrementando el valor de la resistencia de carga hasta que $I_L=\Delta i_L/2$ (con R_{Load}=18Ω en este ejemplo) se podrá observar que la corriente del inductor (rampa creciente) y la del diodo (rampa decreciente) tienen en su extremo inferior el valor de corriente igual a cero, y la corriente I_L tiene una magnitud todavía positiva y distinta de cero.
Pero, si se continúa incrementando el valor de R_{Load}, y como la corriente en el diodo no puede ser negativa, entonces el diodo se polariza inversamente antes de que se complete el periodo de conmutación.

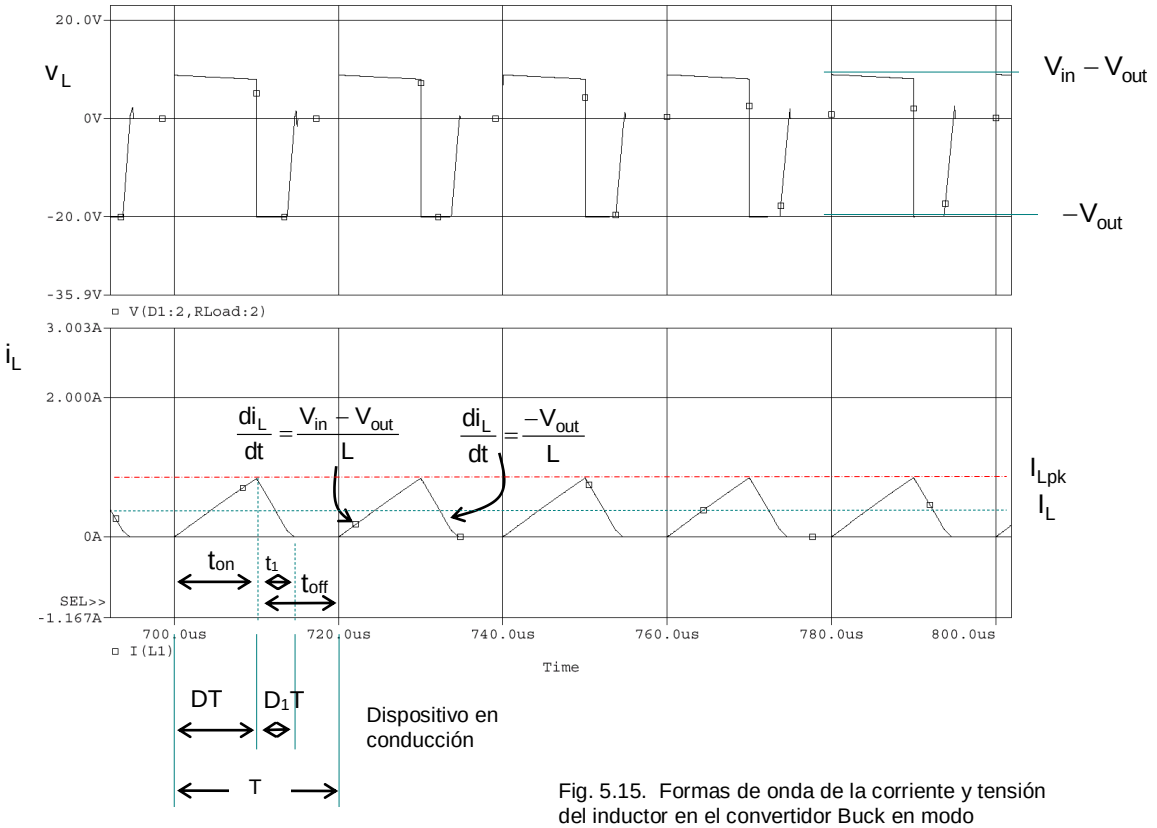


Fig. 5.15. Formas de onda de la corriente y tensión del inductor en el convertidor Buck en modo discontinuo para el caso de la fig. 5.13 con una carga de 50 Ω

Entonces, $I_L > \Delta i_L/2$ para CCM

$I_L < \Delta i_L/2$ para DCM

Se supondrá un rendimiento del convertidor de 100% y carga resistiva R.
Donde I_L y Δi_L son lo valores suponiendo que el convertidor opera en modo continuo. Si

$$\frac{\Delta i_L}{2} = \frac{(V_{in} - V_{out})DT}{2L} = \frac{V_{in}\, D(1-D)T}{2L}$$, y si la corriente aplicada en la carga R es, (5.37)

$$\frac{D\,V_{in}}{R} < \frac{V_{in}\, D(1-D)T}{2L}$$ entonces,

$$\boxed{\frac{2L}{RT} < (1-D)}$$ o, de otra forma, $\boxed{K < K_{crit}(D)}$ para el convertidor DCM, donde (5.37.1)

$$K = \frac{2L}{RT} \qquad \text{y} \qquad K_{crit}(D) = (1-D)$$ (5.37.2)

El valor adimensional K es una medida de la tendencia del convertidor a operar en el modo de conducción discontinuo. Valores grandes de K corresponden al modo continuo, mientras que valores pequeños corresponden al modo de operación discontinuo. En la Fig. siguiente se muestra la función de K vs. D.

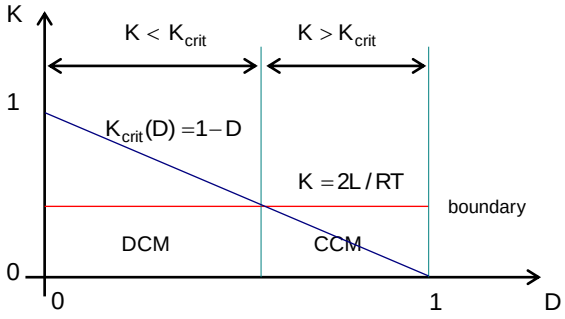


Fig. 5.15.a. K_{crit} en función de D. El convertidor opera en DCM cuando K < K_{crit} y en CCM cuando K > K_{crit} . Se ha elegido un valor de K arbitrario y < 1.

Se ha elegido un valor de K arbitrario, para ilustración. Se puede observar de la fig. 5.15.a. que para ese valor de K elegido el convertidor opera en modo discontinuo para valores bajos de ciclo de trabajo, y en modo continuo para valores mayores que el límite. Si la carga tiene un valor muy pequeño, el valor de K>1 y el convertidor opera en modo continuo para cualquier valor de ciclo de trabajo.

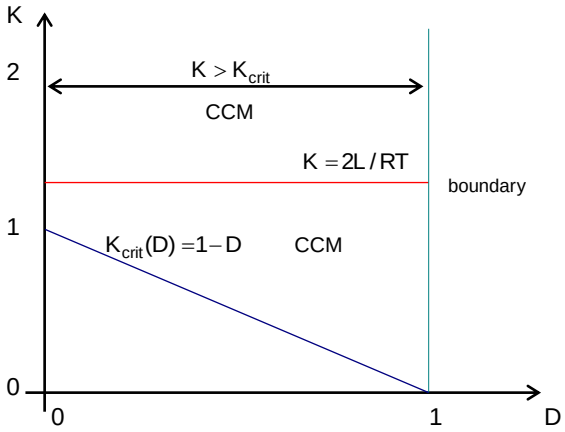


Fig. 5.15.b. K_{crit} en función de D para un valor de carga tal que hace K>1.

También se expresa el límite del modo discontinuo en términos de la resistencia de carga R, en lugar del valor adimensional K. Entonces, la ecuación puede modificarse para expresar la dependencia con la R de carga,

$$R < R_{crit}(D) \quad \text{para CCM} \qquad (5.37.3)$$
$$R > R_{crit}(D) \quad \text{para DCM , donde}$$

$$R_{crit}(D) = \frac{2L}{(1-D)T} \qquad (5.38)$$

Entonces, el convertidor entra en modo discontinuo cuando el valor de la R de carga es mayor que el valor R_{crit}. Este valor crítico depende del valor de la inductancia, de la frecuencia y del ciclo de trabajo. Notar que como (1-D) es menor que 1, entonces, el mínimo valor de R_{crit} es 2L/T. Si $R < \frac{2L}{T}$ entonces el convertidor operará en el modo discontinuo para todo valor de ciclo de trabajo.

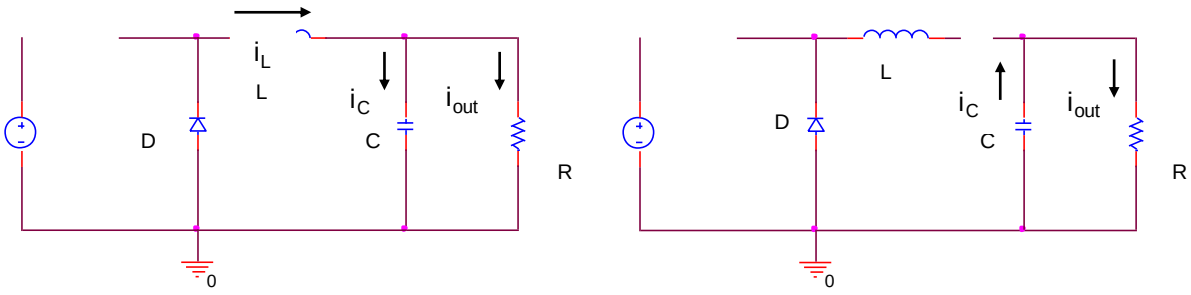
Estos resultados se pueden aplicar también para cargas que no son resistivas puras. Se puede definir, entonces el valor de resistencia de carga efectiva R como la relación de la tensión de dc a la corriente de dc: R=V/I.

Por último, puede expresarse también en términos de L_{crit}

$$L_{crit}(D) = \frac{(1-D)R}{2f_s} \qquad (5.39)$$

Debido a la discontinuidad de la corriente en la carga a partir de $t=t_1$, es que el modo 2 del circuito equivalente de la fig. 5.11 se dividirá en dos partes, una desde $t_{on} < t \le t_1$, y la otra parte desde $t_1 < t \le T$.

La fig.5.16 muestra el circuito equivalente del modo 2 de un convertidor buck discontinuo.



(a) $t_{on} < t \le t_1$

Fig. 5.16. Circuitos equivalentes en el modo 2 de un convertidor Buck discontinuo.

(b) $t_{on} < t \le t_1$

La fig. 5.16 muestra la comparación en las formas de onda de un convertidor buck continuo y un convertidor buck discontinuo.

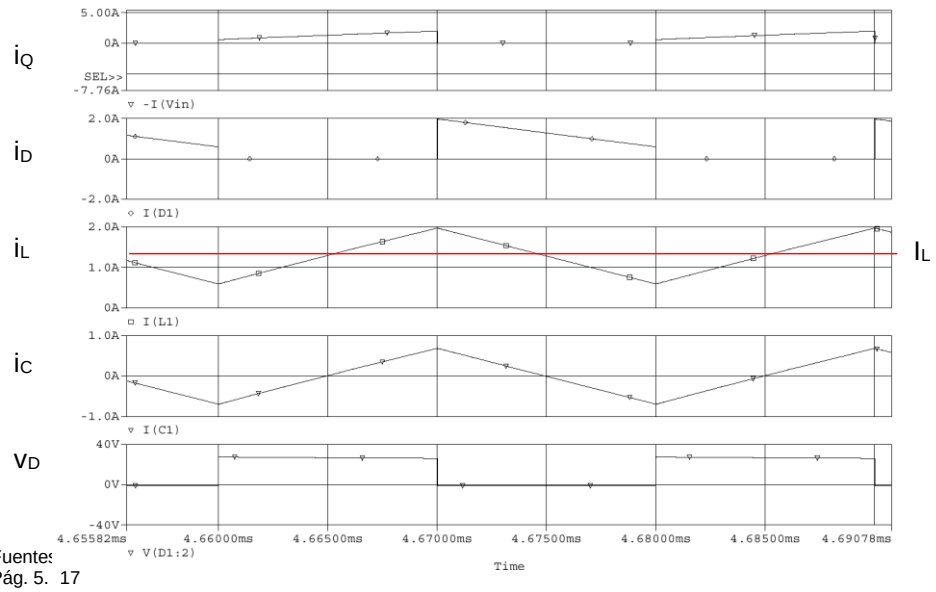


Fig. 5.16.a. Formas de onda del convertidor Buck. Funcionamiento continuo.

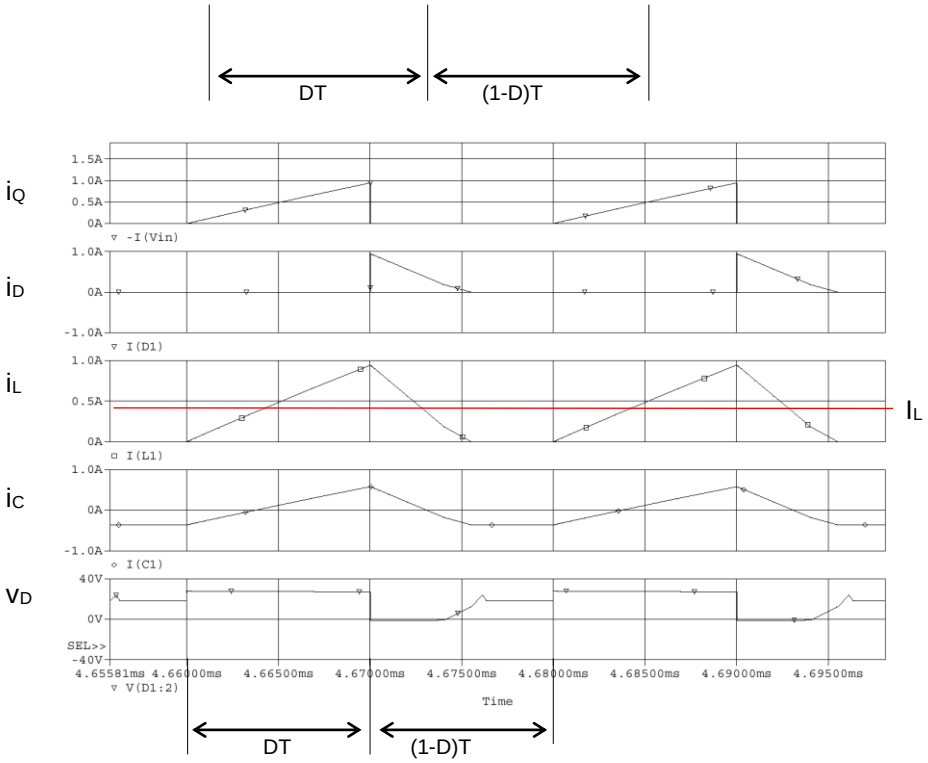


Fig. 5.16.b. Formas de onda del convertidor Buck. Funcionamiento discontinuo.

5.2.1.2.1. Relación de conversión del convertidor buck en modo discontinuo

A partir del valor de la tensión en el inductor en un periodo, y a partir de la fig. 5.15,

$$(V_{in} - V_{out})DT - V_{out}\,D_1T = 0 \tag{5.40}$$

$$\boxed{V_{out} = V_{in}\frac{D}{D+D_1}} \tag{5.40.1}$$

La corriente media en el inductor es,

$$\langle i_L \rangle = I_L = \frac{1}{T}\left(\frac{1}{2}I_{Lpk}DT + \frac{1}{2}I_{Lpk}D_1T\right) = \frac{1}{2}I_{Lpk}(D+D_1) \tag{5.41}$$

Si $I_L = I_R = \frac{V_{out}}{R}$, entonces

$$I_L = \frac{1}{2}I_{Lpk}(D+D_1) = \frac{V_{out}}{R} \tag{5.41.1}$$

En el caso DCM, la corriente inicial es igual a cero, por lo que el valor máximo de la corriente I_{Lpk} depende del valor de la pendiente y de DT. Cuando el interruptor está cerrado, la tensión máxima en el inductor es,

$$V_L = V_{in} - V_{out}$$

con lo que se obtiene,

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_{in} - V_{out}}{L} = \frac{I_{Lpk}}{DT} \quad \Rightarrow \quad I_{Lpk} = \frac{DT}{L}(V_{in} - V_{out}) \tag{5.41.2}$$

Como $(V_{in} - V_{out}) = \frac{V_{out}D_1}{D}$ (de la ec. 5.40)

$$I_{Lpk} = \frac{V_{out}D_1T}{L} \tag{5.41.3}$$

Sustituyendo en la ec. 5.41.1

$$\frac{1}{2}I_{Lpk}(D+D_1)=\frac{1}{2}\frac{V_{out}D_1T}{L}(D+D_1)=\frac{V_{out}}{R} \quad (5.41.4)$$

$$\frac{1}{2}\frac{V_{out}D_1T}{L}D+\frac{1}{2}\frac{V_{out}D_1T}{L}D_1=\frac{V_{out}}{R} \quad (5.41.5)$$

Por lo que queda,

$$D_1^2+D_1D-\frac{2L}{RT}=0 \quad (5.41.6)$$

Despejando D_1,

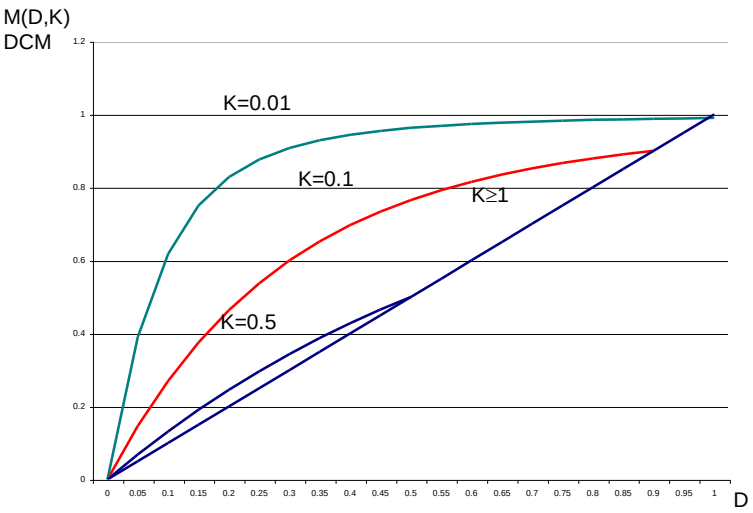
$$D_1=\frac{-D\pm\sqrt{D^2+\frac{8L}{RT}}}{2} \quad (5.41.7)$$

Por lo que, la relación de conversión en régimen estacionario es:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}=\frac{D}{D+D_1}=\frac{2D}{D+\sqrt{D^2+\frac{8L}{RT}}} \qquad M(D,K)=\frac{V_{out}}{V_{in}}=\frac{2}{1+\sqrt{1+\frac{8L}{D^2RT}}}=\frac{2}{1+\sqrt{1+\frac{4K}{D^2}}} \quad (5.42.1)$$

válido para $K<K_{crit}$

donde $K=\frac{2L}{RT}$ y $D>0$. (5.42.2)



Relación de conversión completa para funcionamiento continuo y discontinuo del convertidor BUCK:

$$M(D,K)=\begin{cases} D & \text{for } K\geq K_{crit} \\ \dfrac{2}{1+\sqrt{1+\frac{4K}{D^2}}} & \text{for } K<K_{crit} \end{cases} \quad (5.42.3)$$

Fig. 5.17. Voltage convertion ratio M(D,K), buck converter.

5.2.1.3. Selección de los dispositivos de potencia

Transistor de potencia:

$$V_{CEV} \text{ o } V_{DSS}>V_{in_max} \quad (5.43.1)$$

$$I_{Cmax} \text{ o } I_{Dmax}>I_{out}+\frac{\Delta I_L}{2} \quad (5.43.2)$$

Rectificador:

$$V_{RRM}>V_{in_max} \quad (5.43.3)$$

$$I_{F(AV)}\geq I_{out}(1-D) \quad (5.43.4)$$

5.2.1.4. Ejemplos

➢ **Ejemplo 5.1**

Diseñar un convertidor Buck con las siguientes características:

V_{in}= 28V;
V_{out}=14V;
$V_{ripple} \leq 0{,}5\%$;
R= 10Ω

Utilizar un D para que convertidor pueda operar en modo CCM, especificar el valor del inductor y del capacitor, el valor máximo de la tensión pico de cada dispositivo y la corriente eficaz en la bobina y en el capacitor.

Solución: El ciclo de trabajo para operación en modo CCM es: $D = \frac{14}{28} = 0{,}5$

La frecuencia de conmutación será arbitrariamente $f_s = 50\,kHz$, que corresponde a una frecuencia superior a la de audio y suficientemente baja para disminuir las pérdidas de conmutación. El valor del inductor será como mínimo (>Lcr)

$$L_{min} = \frac{(1-D)R}{2f_s} = 50\,\mu H$$

Se seleccionará el inductor un 25% mayor que el valor crítico,

$$L = 1.25 * 50\,\mu H = 62{,}5\,\mu H$$

La corriente media será:

$$I_L = \frac{V_{out}}{R} = 1{,}4\,A; \qquad \Delta I_L = \frac{(V_{in} - V_{out})}{L} DT = 2{,}24\,A$$

La corriente máxima y mínima en el inductor será,

$$I_{LPk} = I_L + \frac{\Delta I_L}{2} = 2{,}52\,A; \qquad I_{min} = I_L - \frac{\Delta I_L}{2} = 0{,}28\,A$$

El valor eficaz de una señal triangular con componente de dc es,

$$I_{L(RMS)} = \sqrt{I_L^2 + \left(\frac{\Delta I_L / 2}{\sqrt{3}}\right)^2} = 1{,}54\,A$$

El valor del capacitor es,

$$C = \frac{1-D}{8L\frac{\Delta V_0}{V_0} f^2} = 80\,\mu F$$ el capacitor deberá soportar una tensión mayor que 14V

La corriente pico en el capacitor es $\Delta I_L / 2 = 1{,}12\,A$ y la corriente eficaz es, siendo una onda triangular,

$$\frac{\Delta I_L / 2}{\sqrt{3}} = 0{,}65\,A$$

Transistor de potencia: V_{CEV} o $V_{DSS} > V_{in_max}$ =28V

$$I_{Cmax} \text{ o } I_{Dmax} > I_{out} + \frac{\Delta I_L}{2} = 2{,}52A$$

Rectificador: $V_{RMM} > V_{in_max}$ =28V

$$I_{F(AV)} \geq I_{out}(1-D) = 0{,}77A$$

Tensión en el inductor:

Para $t=t_{on}$ 28-14=14V
Para $t=t_{off}$ 14-0=14V

♦

➢ **Ejemplo** Convertidor Buck con corriente discontinua

Si los parámetros del convertidor son:

V_{in}= 28V	L=50uH
R= 100Ω	C= 470uF
f_s =50kHz	D=0.4

Demostrar que la corriente es discontinua, y calcular el valor de la tensión de salida para un D=0.4

Solución:

$$K = \frac{2L}{RT} = \frac{2\left(50.10^{-6}\right)}{100}50.10^{3} = 0.05$$

$K_{crit} = 1 - D = 0.6$ $\Rightarrow$ $K < K_{crit}$ el convertidor opera en modo discontinuo para ese valor de ciclo de trabajo.

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{2}{1+\sqrt{1+\frac{4K}{D^2}}} = 0.944 \quad \Rightarrow \quad V_{out} = 26.44V$$

♦

5.2.2. El convertidor elevador. (“Boost” Step up converter) (Elevador)

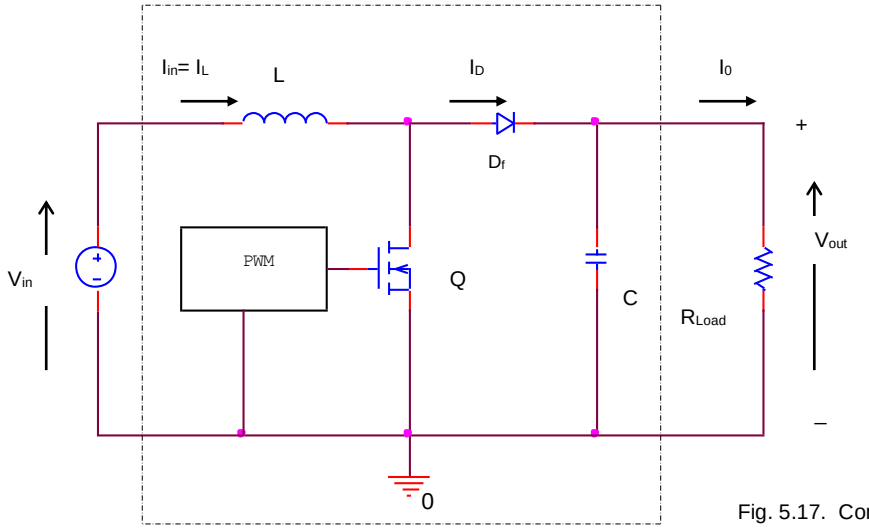


Fig. 5.17. Convertidor elevador Boost converter

El transistor Q es la llave que conmuta en el modo corte-saturación. El diodo D_f es el conmutador que transfiere la energía de la inductancia hacia la carga durante el apagado del transistor Q. L es la inductancia que se encarga de redistribuir la energía desde la fuente a la carga. C es el capacitor que disminuye el “ripple” en la tensión de salida. El transistor Q está comandado a través de la compuerta por el modulador de ancho de pulsos PWM. Consideremos el circuito de la fig. 5.17. que emplea un convertidor elevador “boost” como motor de conversión de potencia.
Para el análisis, se deberán tener las consideraciones similares a la del convertidor buck.

En éste caso también hay dos modos de operación posibles. Operación en modo continuo y discontinuo.

5.2.2.1. Modo continuo, o CCM

Si se supone que la corriente del inductor no llega hasta cero cuando el transistor se bloquea, por lo tanto, I_L es mayor que $\Delta I_L / 2$ en todos los casos, entonces el convertidor operará en modo continuo. En este caso las formas de onda de corriente y tensión en el modo continuo son las correspondientes a la fig. 5.18:

Modo 1. Durante el t_{on}

El modo 1 comienza cuando se satura el transistor Q hasta t=t_{on}. El diodo D se polariza inversamente. La corriente en el inductor L se incrementa en forma de rampa lineal correspondiendo a la fórmula:

$$V_{in} = L\frac{di_L}{dt} = L\frac{I_{Lpk} - I_{Lmin}}{t_{on}} \qquad \Delta I_L^+ = \frac{V_{in}\, t_{on}}{L} \tag{5.44}$$

Las tensiones en el capacitor y en el inductor están dadas por

$$v_L = V_{in} \qquad i_C = -\frac{v_{out}}{R} \tag{5.45}$$

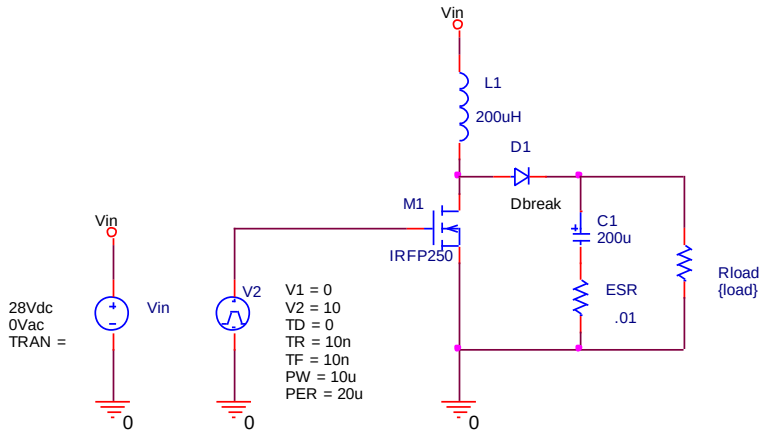
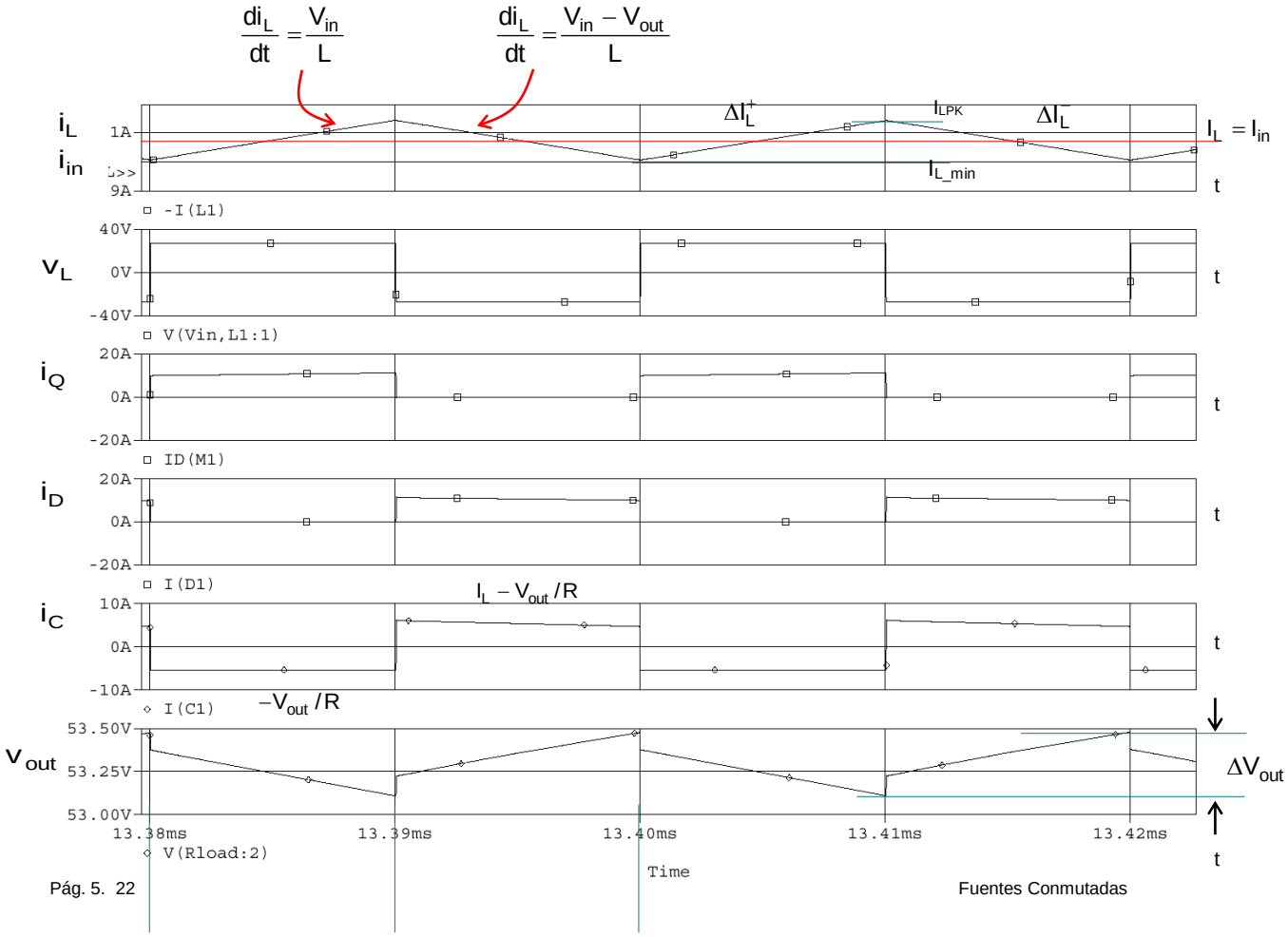


Fig. 5.18.a. Simulación en PSpice del convertidor BOOST con un MOSFET y con el diodo Dbreak. Circuito abierto. Carga resistiva. Rload=10Ω para funcionamiento en modo continuo.



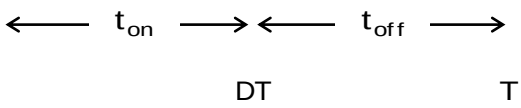


Fig. 5.18.b. Formas de ondas en el convertidor elevador en modo continuo

El circuito equivalente del modo 1 se muestra en la fig. 5.19.

La duración del intervalo t_{on} y el intervalo ΔI_L^+ se pueden expresar como:

$$t_{on} = \frac{L\,\Delta I_L^+}{V_{in}} \qquad \Delta I_L^+ = \frac{V_{in}\,t_{on}}{L} \tag{5.46}$$

Teniendo en cuenta la ec. 5.44, la energía almacenada en el instante t_{on} es:

$$E = \frac{1}{2} L \left(\Delta I_L^+\right)^2 = \frac{1}{2L} V_{in}^2\, t_{on}^2 \tag{5.47}$$

La corriente de salida es suministrada solamente por el capacitor. C se elige para suministrar la corriente de carga durante el t_{on}.

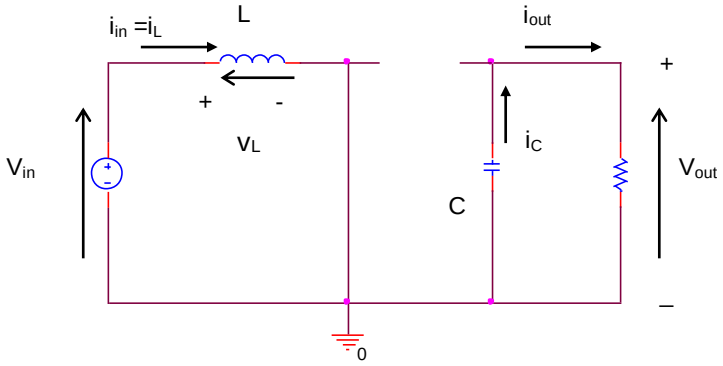


Fig. 5.19.a. Circuito equivalente en un convertidor boost en modo continuo, durante $0 < t \le t_{on}$

Modo 2. Durante el t_{off}

Este modo comienza cuando el transistor Q se bloquea y el diodo D se polariza directamente. El circuito equivalente durante $t_{off} < t \le T$ se muestra en la fig. 5.19.b.

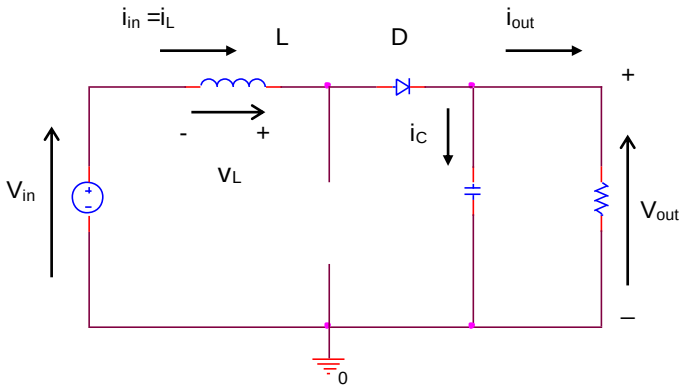


Fig. 5.19.b. Circuito equivalente en un convertidor boost en modo continuo, durante $t_{on} < t \le T$

Debido a que la corriente del inductor no puede cambiar en forma instantánea, la tensión en los bornes del inductor se polariza inversamente para mantener la corriente constante. La corriente atraviesa por la inductancia L, el diodo D, y se distribuye entre el capacitor y la carga.
La ecuación de la tensión en los bornes del inductor es:

$$V_{in} - V_{out} = L\frac{di_L}{dt} = L\frac{I_{Lmin} - I_{Lpk}}{t_{off}} \tag{5.48}$$

La duración del intervalo t_{off} y ΔI_L^- están dadas por las ec. siguientes:

$$t_{off} = L\frac{I_{Lpk} - I_{Lmin}}{V_{out} - V_{in}} = L\frac{\Delta I_L}{V_{out} - V_{in}} \qquad \Delta I_L^- = \frac{(V_{out} - V_{in})t_{off}}{L} \tag{5.48.1}$$

En régimen permanente, $\Delta I_L^+ = \Delta I_L^- = \Delta I_L$, por lo que la tensión promedio será igual a:

$$\Delta I_L = \frac{V_{in} D}{L} = \frac{(V_{out} - V_{in})(1-D)}{L} \qquad \rightarrow \qquad V_{out}(1-D) = V_{in}$$

$$\boxed{V_{out} = V_{in}\left(\frac{1}{1-D}\right)} \tag{5.49}$$

Como $t_{on} = DT$ y $t_{off} = (1-D)T$, la ecuación 5.49 se puede expresar en términos de t_{on} y t_{off} como sigue:

$$V_{out} = V_{in}\left(1 + \frac{t_{on}}{t_{off}}\right) \tag{5.49.1}$$

La tensión media en el inductor deberá ser cero cuando el convertidor opere en régimen permanente. La expresión de la tensión media en el inductor en un periodo de conmutación es:

$$V_L = V_{in}D + (V_{in} - V_{out})(1-D) = 0$$

y nos dará el mismo resultado que el de la ec. 5.29. En esta ecuación se puede observar que cuando el ciclo de trabajo del interruptor se aproxime a la unidad, la salida se hará infinita. Pero, esto no será posible debido a que los componentes reales producirán pérdidas que impedirán que la salida se haga infinita.
Para un ripple de valor pequeño, se puede expresar:

$$v_L = V_{in} - v_{out} \cong V_{in} - V_{out} \tag{5.50.1}$$

$$i_C = i_L - \frac{v_{out}}{R} \cong I_L - \frac{V_{out}}{R} \tag{5.50.2}$$

La componente de dc de la corriente del inductor se deriva del principio del balance de carga. Durante el primer subintervalo, el capacitor suministra la corriente de carga, y el capacitor está parcialmente descargado. Durante el segundo subintervalo, el inductor suministra la corriente de carga y además, el capacitor se recarga. La carga neta del capacitor por periodo de conmutación se encuentra integrando la forma de onda del capacitor i_C, que se puede observar en la fig. 5.18.b.

$$\int_0^T i_{C(t)}\,dt = -\left(\frac{V_{out}}{R}\right)DT + \left(I_L - \frac{V_{out}}{R}\right)(1-D)T = 0 \quad \text{que resulta,}$$

$$-\left(\frac{V_{out}}{R}\right)[D + (1-D)] + I_L(1-D) = 0$$

$$\langle i_L \rangle = I_L = \frac{V_{out}}{R(1-D)} \qquad \text{y también,} \qquad I_L = \frac{V_{in}}{R(1-D)^2} \tag{5.51}$$

La figura siguiente muestra que la corriente se hace muy grande a medida que D se aproxima a 1.

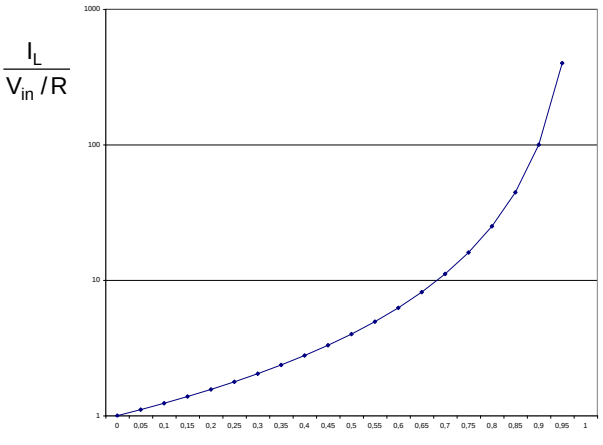


Fig. 5.20. Variación de la componente de dc de la corriente del inductor respecto al ciclo de trabajo, convertidor boost.

Eficiencia:

La eficiencia está expresada por la sig. fórmula

$$\eta\% = \frac{P_{out}}{P_{in}} 100$$

Donde $P_{out} = V_{out} I_{out}$ y la P_{in} es la potencia total absorbida por el convertidor. Está dado por P_{out} más las pérdidas. Entonces:
$\eta < 100\%$ debido a V_{sat} de Q, a V_F y a las pérdidas operativas.

Suponiendo $V_{sat} = V_F = 1V$ (las demás se desprecian)

$$\eta_{MAX} = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V_{out} I_{out}}{V_{out} I_{out} + I_{in} 1(V)} = \frac{V_{out} I_{out}}{V_{out} I_{out} + I_{out}\left(1 + \frac{t_{on}}{t_{off}}\right)} \qquad \text{Si} \quad V_{out} = V_{in}\left(1 + \frac{t_{on}}{t_{off}}\right)$$

$$\boxed{\eta_{MAX} = \frac{V_{in}}{V_{in} + 1}} \tag{5.52}$$

Tener en cuenta que las perdidas de conmutación Psw son casi siempre muy importantes, por lo que no se pueden despreciar. Entonces, el η_{MAX} cae bastante.

Cálculo de L

$$T = t_{on} + t_{off} = L\frac{\Delta I_L}{V_{in}} + L\frac{\Delta I_L}{V_{out} - V_{in}}$$

$$T = \Delta I_L L\left(\frac{1}{V_{in}} + \frac{1}{V_{out} - V_{in}}\right) = \Delta I_L L \frac{V_{out}}{V_{in}\left(V_{out} - V_{in}\right)}$$

Entonces: $\boxed{L = \frac{V_{in}\left(V_{out} - V_{in}\right)}{f_s \Delta I_L V_{in}}}$ L = Henry, f = Hz. (5.53)

Cálculo de C

C suministra energía a la carga cuando Q se satura.
Si $\Delta V_{0ut} = \Delta V_C$ (suponer ESR = 0). La forma de onda de corriente en el capacitor se puede observar en la fig. 5.18.b. Durante el primer subintervalo la pendiente del capacitor es,

$$\frac{dv_{C(t)}}{dt} = \frac{i_{C(t)}}{C} = \frac{-V}{RC} \tag{5.54}$$

Durante el segundo subintervalo, la pendiente es,

$$\frac{dv_{C(t)}}{dt} = \frac{i_{C(t)}}{C} = \frac{I_L}{C} - \frac{V}{RC} \tag{5.55}$$

Durante el primer subintervalo, el cambio en la tensión del capacitor es igual a $-\Delta V_{out}$, igual a la pendiente multiplicada por la longitud del subintervalo,

$$-\Delta V_{out} = -\frac{V_{out}}{RC} DT \quad \Rightarrow \quad \Delta V_{out} = \frac{V_{out}}{RC} DT \tag{5.56.1}$$

También,

$$\boxed{C = \frac{V_{out}}{R}\frac{DT}{\Delta V_{out}}} \tag{5.56.2}$$

También, a partir de la ec. 5.53 el valor de ΔI_L se puede expresar de la siguiente manera:

$$T = t_{on} + t_{off} = L\frac{\Delta I_L}{V_{in}} + L\frac{\Delta I_L}{V_{out} - V_{in}}; \qquad \Delta I_L = \frac{V_{in}}{f_s L}\left(\frac{V_{out} - V_{in}}{V_{out}}\right) = \frac{V_{in}}{f_s L}\left(1 - \frac{V_{in}}{V_{out}}\right) \quad (5.57.1)$$

Pero, como $V_{in} = V_{out}(1-D)$, entonces:

$$\Delta I_L = \frac{V_{in}}{f_s L}\left(1 - \frac{V_{out}(1-D)}{V_{out}}\right) = \frac{V_{in}}{f_s L}(1-1+D) \qquad \boxed{\Delta I_L = \frac{V_{in}}{f_s L}D} \quad (5.57.2)$$

Selección del transistor de potencia:

$$V_{CEV} \text{ o } V_{DSS} > V_{out} \quad (5.58)$$

$$I_{C(MAX)} \text{ o } I_{D(SS)} > I_{out}\left(1 + \frac{t_{on}}{t_{off}}\right) + \frac{\Delta I}{2} \quad (5.59)$$

Selección del rectificador de potencia:

$$V_{RMM} > V_{out}; \quad I_{F(AV)} > I_{out} \quad (5.60)$$

$t_{rr\ (MAX)}$ (depende de la frecuencia de conmutación)

5.2.2.2. Convertidor Boost en modo de conducción discontinuo (DCM)

Debido a la discontinuidad de la corriente en la carga a partir de $t=t_1$, es que el modo 2 del circuito equivalente de la fig. 5.19 se dividirá en dos partes, una desde $t_{on} < t \le t_1$, y la otra parte desde $t_1 < t \le T$.

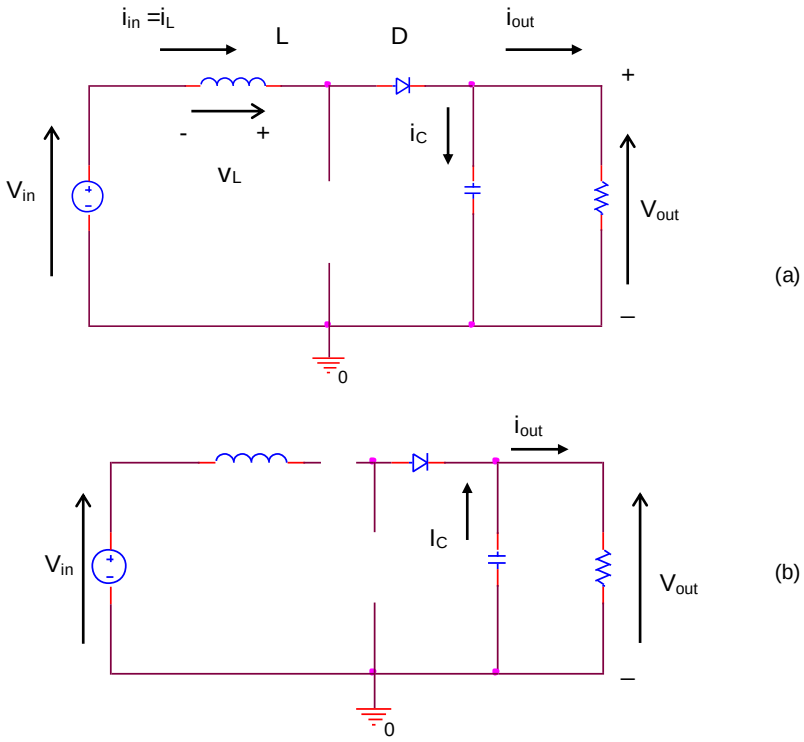


Fig. 5.21. Circuito equivalente en un convertidor boost en modo discontinuo, durante
(a) $t_{on} < t \le t_1$
(b) $t_1 < t \le T$

En la fig. 5.22 se puede observar que durante el tiempo DT la corriente del diodo es igual a la del inductor $i_{L(t)}$, y el valor de la pendiente de subida es igual, ya sea continuo o discontinuo. El mínimo valor de la corriente del inductor (CCM) durante el subintervalo de conducción del diodo D_1 T es $I_L - \Delta I_L / 2$. Si esta corriente mínima es positiva, entonces el diodo se polariza positivamente durante todo el subintervalo (1-D)T y el convertidor operará en modo continuo. Por lo que, las condiciones para estos dos modos de conducción son:

$I_L > \Delta i_L/2$ para CCM

$I_L < \Delta i_L/2$ para DCM

Se supondrá un rendimiento del convertidor del 100%.

Donde I_L y Δi_L son los valores suponiendo que el convertidor opera en modo continuo. si

$\frac{\Delta i_L}{2} = \frac{DTV_{in}}{2L}$, y si la corriente aplicada en la carga R es,

$$\langle i_L \rangle = I_L = \frac{V_{in}}{(1-D)^2 R} \qquad \text{entonces,} \tag{5.61}$$

$\boxed{\frac{2L}{RT} < D(1-D)^2}$ o, de otra forma, $\boxed{K < K_{crit}(D)}$ para el convertidor DCM, donde (5.62)

$$K = \frac{2L}{RT} \qquad \text{y} \qquad K_{crit}(D) = D(1-D)^2 \tag{5.62.1}$$

Observar en la fig. 5.23.a que el valor de Kcrit(D) es diferente al del modo buck. Para D=0 y D=1 el valor de Kcrit(D) se hace igual a cero, y se hace máximo al valor D=1/3. Si K>Kcrit(D) entonces, el convertidor operará en modo continuo para todo valor de D. La fig. 5.23.b muestra qué pasa si K<Kcrit(D).

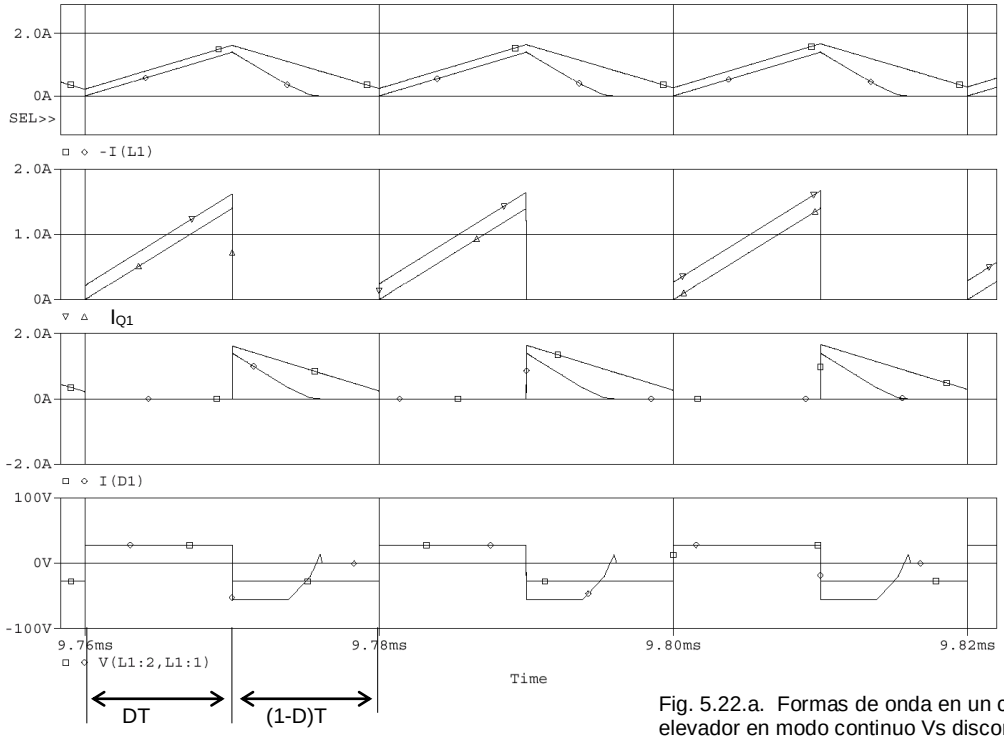


Fig. 5.22.a. Formas de onda en un convertidor elevador en modo continuo Vs discontinuo de la Fig. 5.18.a con Rload=80Ω y 1000Ω

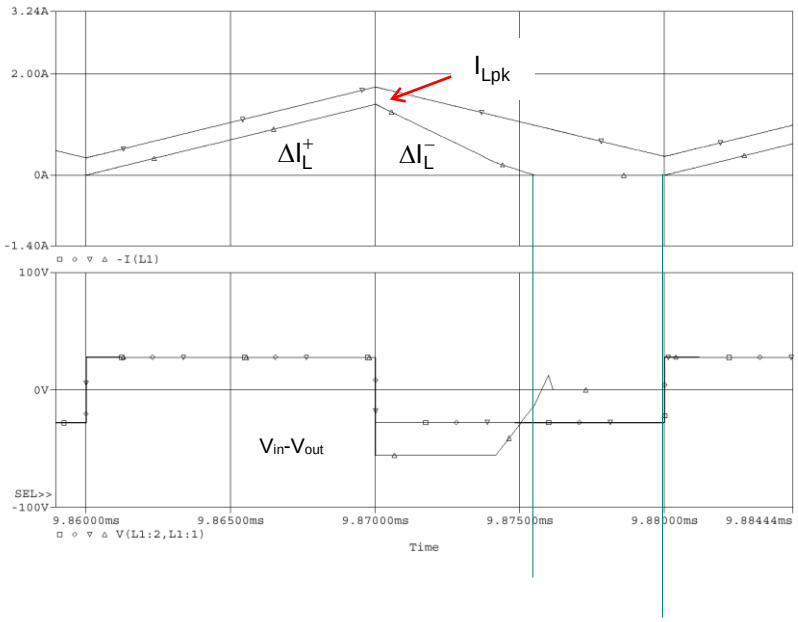
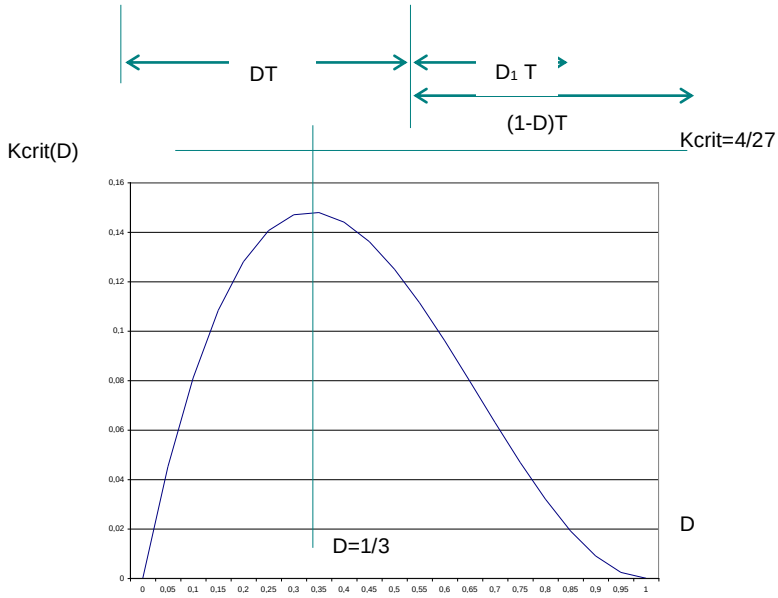


Fig. 5.22.b. Formas de onda en un convertidor elevador en modo continuo Vs discontinuo de la fig. 5.18.a con Rload=80Ω y 1000Ω. Detalle.



$$K = \frac{2L}{RT}$$

$$K_{crit}(D) = D(1-D)^2$$

Fig. 5.23.a. Valores de Kcrit(D) en función del ciclo de trabajo D.

Observar en la fig. 5.23.a que el valor de Kcrit(D) es diferente al del modo buck. Para D=0 y D=1 el valor de Kcrit(D) se hace igual a cero, y se hace máximo al valor D=1/3. Si K>Kcrit(D) entonces, el convertidor operará en modo continuo para todo valor de D. La fig. 5.23.b muestra qué pasa si K<Kcrit(D).

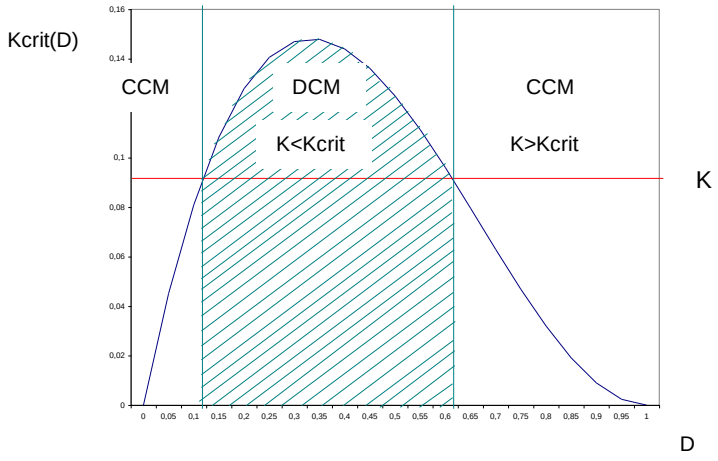


Fig. 5.23.b. Valores de Kcrit(D) en función del ciclo de trabajo D cuando K<4/27

5.2.2.2.1. Relación de conversión del convertidor Boost en modo discontinuo

En la fig. 5.21.b se puede observar la tensión en el inductor en el modo discontinuo. Debido al balance volt-seg. del inductor, cuando el convertidor opere en régimen permanente la componente de dc será igual a cero.
La tensión media en el inductor será (el valor de la tensión del inductor durante D_1 T se tomará igual a (V_{in} -V_{out}):

$$V_{in}\,DT + D_1\,T\left(V_{in} - V_{out}\right) = 0 \text{ donde queda,}$$

$$\boxed{\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{D + D_1}{D_1}} \qquad (5.63)$$

Si la corriente en el diodo es $i_{D(t)} = i_{C(t)} + \frac{v_{out(t)}}{R}$, debido al balance de carga en el capacitor, la corriente $i_{C(t)}$ será igual a cero, y la corriente del diodo será:

$$i_{D(t)} = \frac{v_{out(t)}}{R} \qquad (5.64)$$

y también se puede observar que el valor de la corriente en el diodo es:

$$\left\langle i_{D(t)} \right\rangle = \frac{1}{T}\left(\frac{1}{2} I_{Lpk}\, D_1\, T\right) = \frac{1}{2} I_{Lpk}\, D_1 \tag{5.65}$$

I_{Lpk} es el valor de la corriente máxima en el inductor (DCM) en el instante DT.

$$I_{Lpk} = \Delta i_L = \frac{V_{in}\, DT}{L} \tag{5.66}$$

Igualando las ecuaciones de I_{Lpk} con la del diodo, queda

$$\left\langle i_{D(t)} \right\rangle = \frac{1}{2} I_{Lpk}\, D_1 = \frac{1}{2}\frac{V_{in}\, DT}{L} D_1 = \frac{V_{out}}{R} \qquad \text{despejando } D_1$$

$$D_1 = \frac{V_{out}}{V_{in}}\frac{2L}{RDT} \tag{5.67}$$

Sustituyendo la ec. 5.67 en la 5.63, queda:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{D + \frac{V_{out}}{V_{in}}\frac{2L}{RDT}}{\frac{V_{out}}{V_{in}}\frac{V_{out}}{V_{in}}} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right)^2 \frac{2L}{RDT} - \frac{V_{out}}{V_{in}}\frac{2L}{RDT} - D = 0$$

Dividiendo por 2L/RDT y con K=2L/RT

$$\left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right)^2 - \frac{V_{out}}{V_{in}} - \frac{D^2}{K} = 0$$

Resolviendo, la relación de conversión en régimen estacionario es:

$$M(D,K) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4D^2}{K}}}{2} \qquad \text{donde } K=2L/RT \text{ y } K<K_{crit}(D) \tag{5.68.1}$$

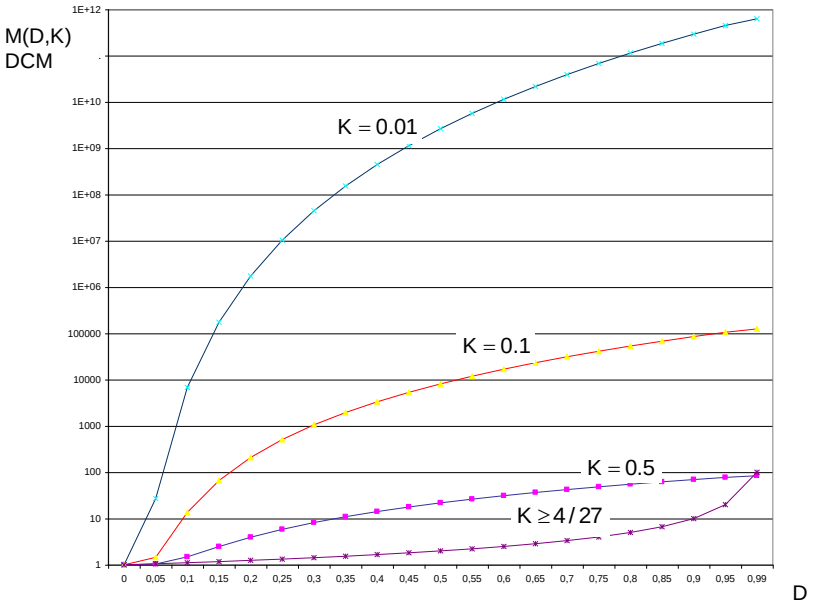


Fig. 5.24. Relación de conversión M(D, K) en función del ciclo de trabajo D del convertidor boost, incluyendo ambos modos de conducción: continuo (cuando K≥4/27). Los valores de K<Kcrit(D) corresponden al modo de conducción discontinuo.

La relación de conversión de tensión en régimen estacionario del convertidor boost, incluido el modo de conducción continuo y discontinuo es:

$$M(D,K) = \begin{cases} \dfrac{1}{1-D} & \text{for } K > K_{crit} \\ \dfrac{1 + \sqrt{1 + \frac{4D^2}{K}}}{2} & \text{for } K < K_{crit} \end{cases} \tag{5.68.2}$$

Estas características se muestran en la fig. 5.24. Del mismo modo que en el convertidor buck, el efecto del modo de conducción discontinuo es provocar un incremento del valor de la tensión de salida.

♦

5.2.2.4 Efectos de los elementos parásitos

Los elementos parásitos del convertidor Boost se deben a las pérdidas asociadas con el inductor, el capacitor, y los dispositivos de potencia. La fig. siguiente muestra cualitativamente los efectos de estos parásitos sobre la relación de conversión. A menos que las características sean ideales, en la práctica $M(D)=\frac{V_{out}}{V_{in}}$ decrece a medida que se acerca a la unidad, debido a que la utilización del dispositivo de potencia es muy pobre a medida que D tiende a la unidad. En funcionamiento en modo continuo, se analizará el efecto de la resistencia parásita del inductor.
En el caso ideal, la relación de conversión de tensión del convertidor elevador es:

$$M(D)=\frac{V_{out}}{V_{in}}=\frac{1}{1-D} \tag{5.69.1}$$

Si se desprecian las demás pérdidas, la potencia de entrada es igual a la de salida, más la disipada por la resistencia del inductor:

$$P_{in}=P_{out}+P_{rL} \tag{5.69.2}$$

$$V_{in}\,I_L=V_{out}\,I_D+I_L^2\,r_L \tag{5.69.3}$$

siendo r_L la resistencia serie del inductor. La corriente media en el diodo es:

$$I_D=I_L(1-D) \tag{5.69.4}$$

sustituyendo I_D en la ec. 5.69.3,

$$V_{in}\,I_L=V_{out}\,I_L(1-D)+I_L^2\,r_L \tag{5.69.5}$$

$$V_{in}=V_{out}(1-D)+I_L\,r_L \tag{5.69.6}$$

$I_L=\frac{I_D}{1-D}=\frac{V_{out}/R}{1-D}$, sustituyendo I_L en la ec.5.69.6 (5.69.7)

$I_L=\frac{V_{out}\,r_L}{R(1-D)}+V_{out}(1-D)$, y despejando V_{out},

$$M(D)=\frac{V_{out}}{V_{in}}=\frac{1}{1-D}\cdot\frac{1}{1+\frac{r_L}{R(1-D)^2}} \tag{5.70}$$

La ec.5.70 es similar a la del convertidor ideal, pero con el agregado del factor de corrección debido a la resistencia del inductor. Esta resistencia también afecta al rendimiento del convertidor:

$$\eta=\frac{P_{out}}{P_{out}+P_{pérd.}}=\frac{V_{out}^2/R}{V_{out}^2/R+I_L^2\,r_L}=\frac{V_{out}^2/R}{V_{out}^2/R+\left(\frac{V_{out}/R}{1-D}\right)^2 r_L}=\frac{1}{1+\frac{r_L}{R(1-D)^2}} \tag{5.71}$$

Cuando aumenta D, disminuye el rendimiento. En la fig. siguiente se muestra la influencia de r_L .

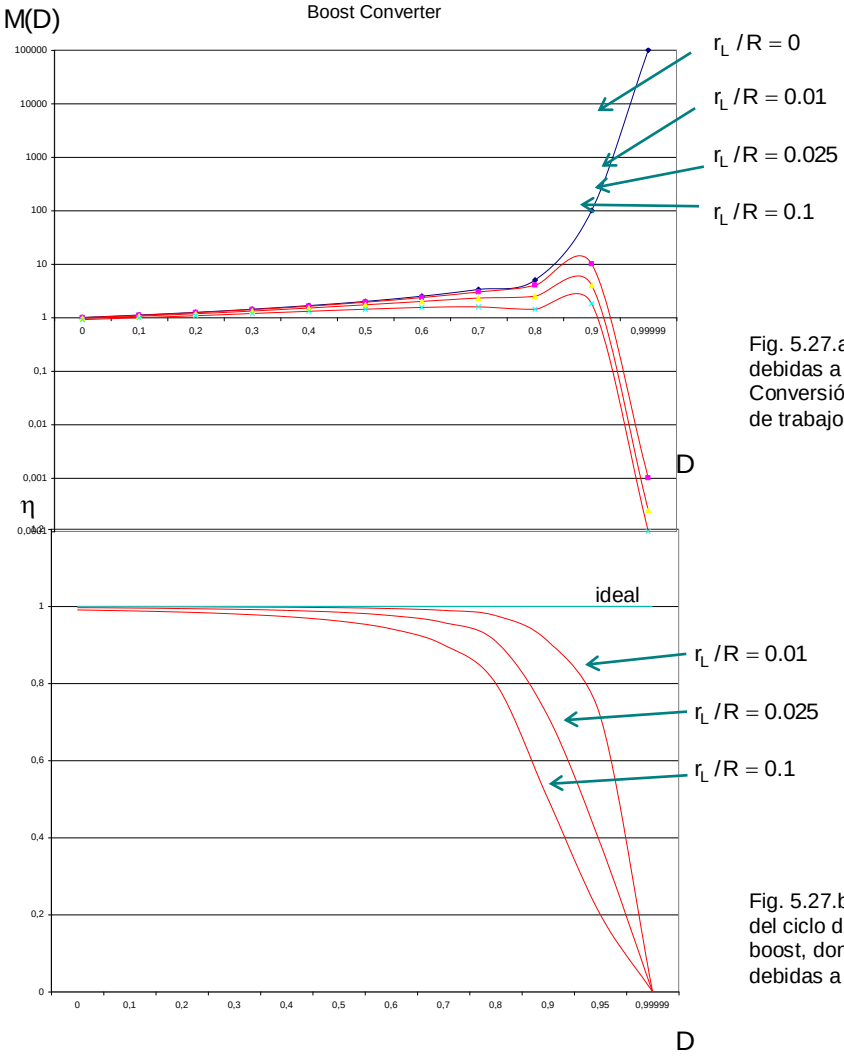


Fig. 5.27.a. Efecto de las pérdidas debidas a rL en la Relación de Conversión M(D), en función del ciclo de trabajo D

Fig. 5.27.b. Rendimiento en función del ciclo de trabajo D del convertidor boost, donde se incluyen las pérdidas debidas a rL.

A medida que el ciclo de trabajo D se acerca a 1, el efecto de la resistencia del inductor es más significativo. La ec. 5.69.1, caso ideal, muestra que cuando D se acerca a 1, la relación de conversión se acerca al infinito. Esto no sería posible debido a que cuando D es igual a 1, el inductor nunca se conecta con la salida y no hay energía transferida a la carga , por lo que la salida va a tender a cero. La corriente del inductor tiende a un valor grande, limitado sólo por la resistencia del inductor, por lo que va a perder una gran cantidad de potencia igual a $P_{loss} = V_{in}^2 / r_L$ mientras no hay potencia entregada a la carga. Por eso es de esperar que la eficiencia del convertidor va a tender a cero cuando D se acerca a 1.

5.2.3. El convertidor elevador/reductor de tensión. ("Buck-boost" Step down/up converter)

El convertidor buck/boost es una combinación especial en cascada de un convertidor reductor y un convertidor elevador el cual provee una tensión que puede ser mayor, igual, o menor que la tensión de entrada, pero con signo invertido. La inductancia está ligada a la entrada durante el t_{on}, y a la salida durante el t_{off}. La fig. siguiente muestra el circuito esquemático.

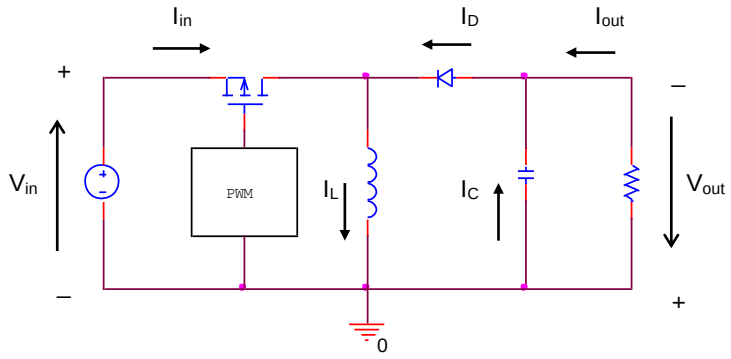


Fig. 5.28.a. Circuito equivalente de un convertidor buck/boost

Para el análisis, se considerarán los criterios similares a los utilizados en el convertidor Buck.

5.2.3.1. Modo de conducción continuo (CCM)

Modo 1. Durante el t_{on}

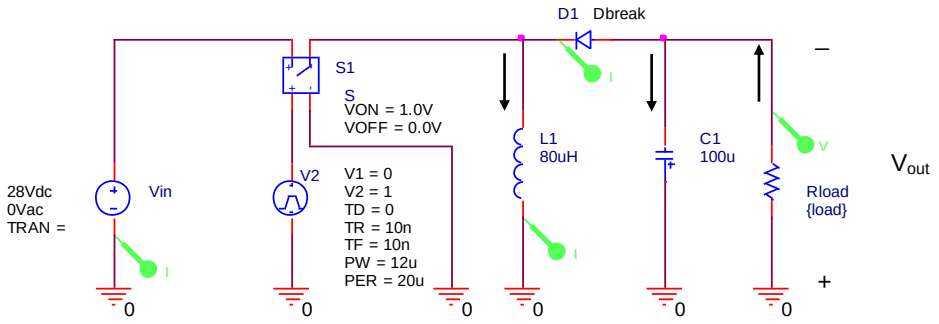


Fig. 5.28.b. Circuito equivalente en un convertidor buck/boost. Modelo Pspice. Rload=10Ω. (Se ha despreciado ESR de C1).

El modo 1 comienza cuando se satura el transistor Q hasta $t=t_{on}$. El diodo D se polariza inversamente. La corriente en el inductor L se incrementa en forma de rampa lineal correspondiendo a la fórmula:

$$V_{in} = L\frac{di_L}{dt} = L\frac{I_{Lpk} - I_{Lmin}}{t_{on}} \qquad \Delta I_L^+ = \frac{V_{in}\, t_{on}}{L} \tag{5.69}$$

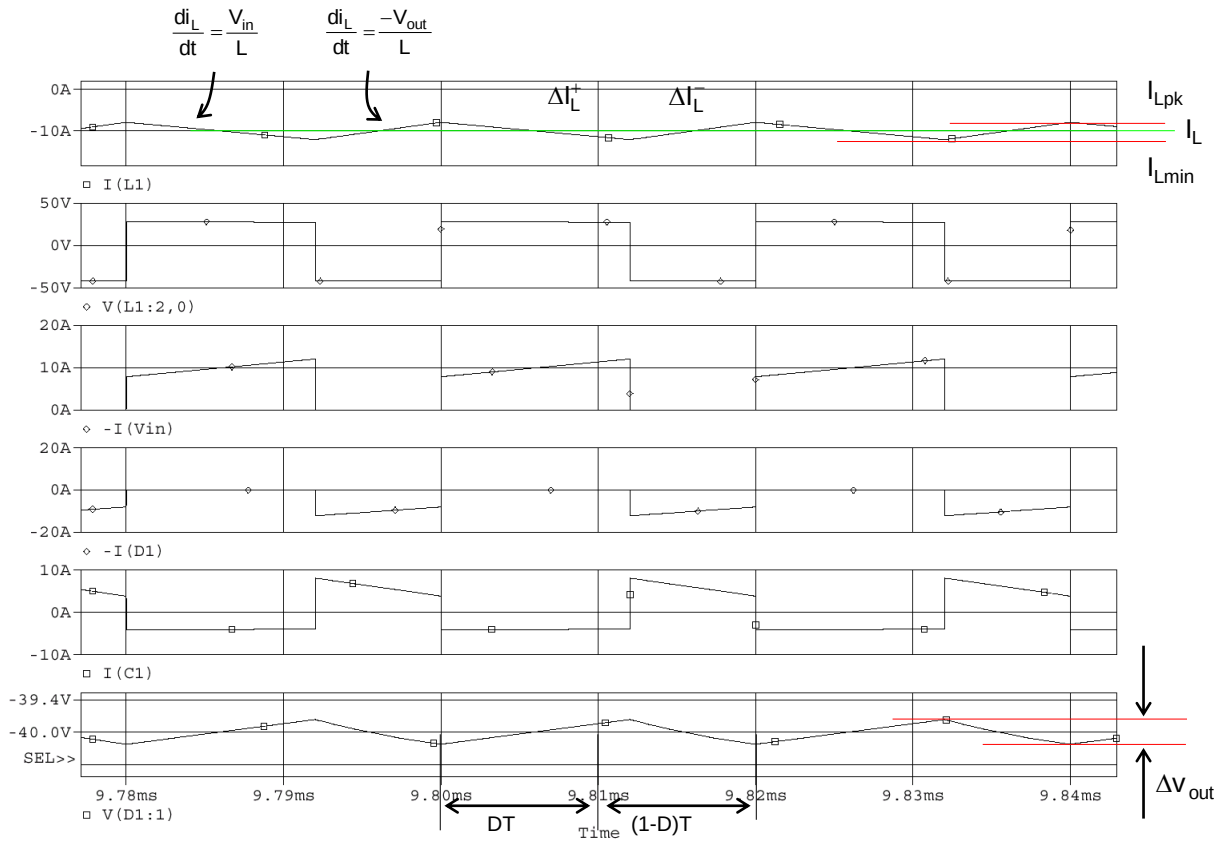


Fig. 5.28.c. Formas de ondas en un convertidor elevador/reductor en modo continuo

El circuito equivalente del modo 1 se muestra en la siguiente figura:

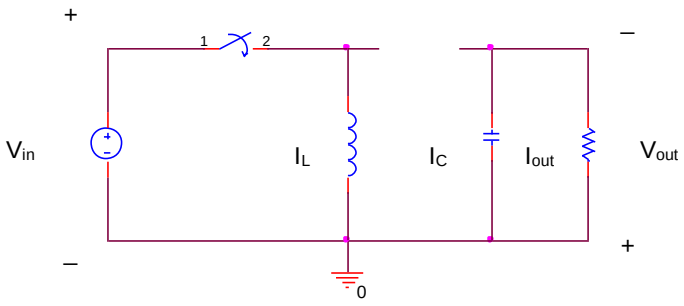


Fig. 5.29.a. Circuito equivalente en un convertidor buck/boost en modo continuo durante $0< t \leq t_{on}$

La duración de tiempo en el modo 1 es:

$$t_{on} = L\frac{\Delta I_L^+}{V_{in}} \tag{5.70}$$

y la energía almacenada en el inductor es:

$$E_{L(ton)} = \frac{1}{2}L\,\Delta I_L^2 = \frac{1}{2}L\left(\frac{V_{in}\,t_{on}}{L}\right)^2 = \frac{1}{2L}V_{in}^2\,t_{on}^2 \tag{5.71}$$

Modo 2. Durante el t_{off}

El modo 2 comienza cuando se bloquea el transistor Q desde $t=t_{on}$ hasta $t=T$. El diodo D se polariza directamente. La energía almacenada en el inductor L se entrega a la carga, y su polaridad se invierte. La corriente en la inductancia ahora tiene una pendiente descendiente.

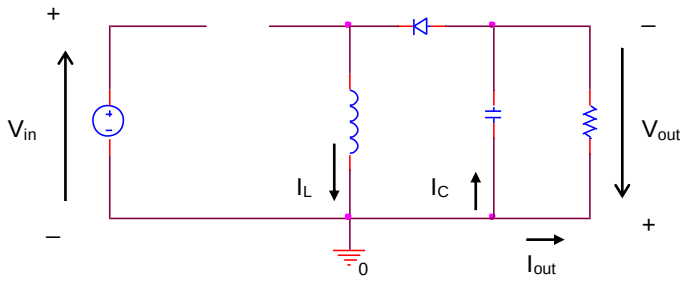


Fig. 5.29.b. Circuito equivalente en un convertidor buck/boost en modo continuo durante $t_{on} < t \leq T$

La corriente que fluye del inductor va hacia la carga, y además carga el capacitor. Asumiendo que la corriente decrece en forma lineal desde I_{Lpk} hasta I_{min} en el instante $t=t_{off}$, entonces

$$V_{out} = -L\frac{\Delta I_L^-}{t_{off}} \tag{5.72}$$

El intervalo de duración t_{off} es

$$t_{off} = -L\frac{\Delta I_L^-}{V_{out}} \tag{5.73}$$

En régimen permanente, los valores ΔI_L^+ son iguales a ΔI_L^-, e igual a ΔI_L , por lo que

$$\Delta I_L = \frac{V_{in}}{L}t_{on} = -\frac{V_{out}}{L}t_{off}$$

$$\boxed{V_{out} = -V_{in}\frac{t_{on}}{t_{off}} = -V_{in}\frac{D}{1-D}}$$ relación de conversión de tensión en reg. estacionario (5.74)

La última ecuación surge de reemplazar $t_{on} = DT$ y $t_{off} = (1-D)T$

Cálculo de ΔI_L, L y C

$$T = t_{on} + t_{off} = \frac{L\Delta I_L}{V_{in}} - \frac{L\Delta I_L}{V_{out}} = \frac{L(V_{out} - V_{in})\Delta I_L}{V_{in}V_{out}} \tag{5.75}$$

el valor de ΔI_L es

$$\Delta I_L = \frac{V_{in}V_{out}T}{L(V_{out} - V_{in})} = \frac{V_{in}V_{out}}{f_s L(V_{out} - V_{in})}$$, simplificando tenemos: (5.76)

$$\Delta I_L = \frac{V_{in}(-V_{in}D/1-D)}{f_s L[(-V_{in}D/1-D) - V_{in}]} = \frac{V_{in}D}{f_s L}$$

$$\boxed{L = \frac{V_{in}D}{f_s \Delta I_L}} \tag{5.77}$$

La corriente pico a pico es similar a la corriente del convertidor boost. Cuando el transistor de potencia está saturado, el capacitor es quien suministra la energía a la carga. La corriente de descarga promedio del capacitor es igual a:

$$\Delta V_C = \frac{1}{C}\int_0^{t_{on}} I_C dt = \frac{1}{C}\int_0^{t_{on}} I_{out} dt = \frac{I_{out}t_{on}}{C}$$, pero como $t_{on}=D/f_s$ se puede expresar:

$$\Delta V_C = \frac{I_{out}D}{f_s C} \quad \rightarrow \quad \boxed{C = \frac{I_{out}D}{f_s \Delta V_C}} \tag{5.78}$$

5.2.3.2. Convertidor Buck/Boost en modo de conducción discontinuo (DCM)

Se definirá por modo discontinuo, como ya se mencionó antes, al caso en que la corriente del inductor cae a cero antes del próximo t_{on}. En la fig. 5.30 se puede observar que durante el tiempo (1-D)T la corriente del diodo es igual a la del inductor $i_{L(t)}$, y el valor de la pendiente de caída es la misma si el convertidor está en modo de conducción continua, pero diferente cuando entra en modo de conducción discontinua.
El mínimo valor de la corriente del inductor (CCM) durante el subintervalo de conducción del diodo D_1 T es $I_L - \Delta I_L / 2$. Si esta corriente mínima es positiva, entonces el diodo se polariza positivamente durante todo el subintervalo (1-D)T y el convertidor operará en modo continuo. Por lo que, las condiciones para estos dos modos de conducción son:

$I_L > \Delta i_L/2$ para CCM
$I_L < \Delta i_L/2$ para DCM

Se supondrá un rendimiento del convertidor del 100% y carga resistiva R.
Donde I_L y Δi_L son lo valores suponiendo que el convertidor opera en modo continuo. si

$$\frac{\Delta i_L}{2} = \frac{DTV_{in}}{2L}$$, y si la corriente aplicada en la carga R es, (5.79)

$$V_{in} I_{in} = \frac{V_{out}^2}{R} = \frac{V_{in}^2}{R}\left(-\frac{D}{1-D}\right)^2$$ entonces, (5.80)

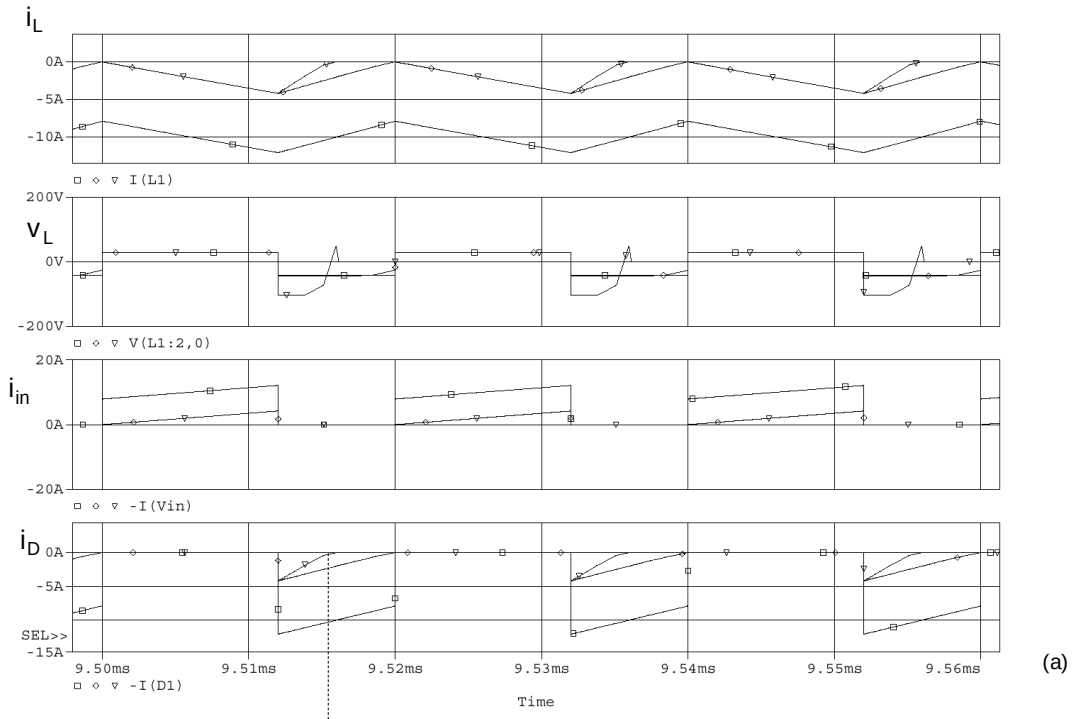
Debido a que la corriente promedio en la fuente I_{in} está relacionada a I_L, entonces

$$\langle i_{in} \rangle = I_{in} = \frac{1}{T}\int_0^{t_{on}} i_L dt = \frac{t_{on}}{T} I_L = D I_L$$ (5.81)

$$V_{in} D \frac{DT V_{in}}{2L} = \frac{V_{in}^2 D^2}{(1-D)^2}\frac{1}{R}$$

$$\boxed{\frac{2L}{RT} < (1-D)^2}$$ o, de otra forma, $\boxed{K < K_{crit}(D)}$ para el convertidor DCM, donde (5.82)

$$K = \frac{2L}{RT}$$ y $$K_{crit}(D) = (1-D)^2$$ (5.82.1)



(a)

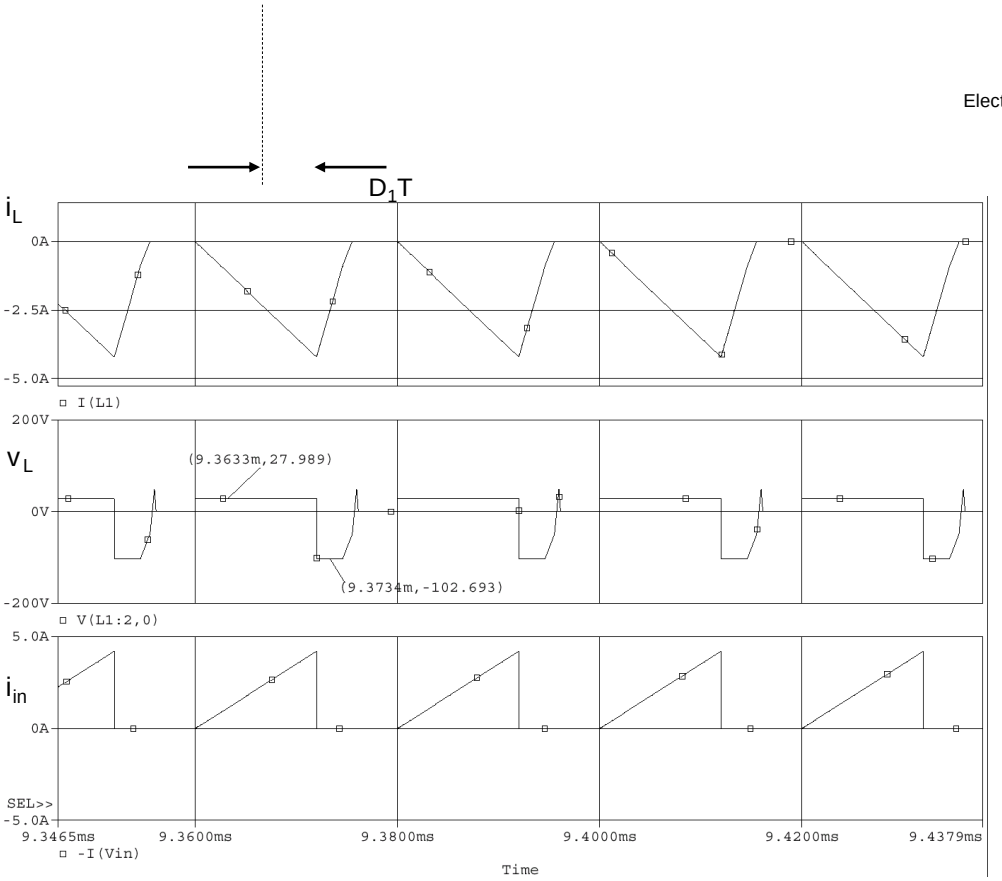


Fig. 5.30. (a) Convertidor buck/boost en modo continuo y discontinuo para igual D y distintos valores de Rload (10Ω, 50Ω y 1000Ω). (b) Convertidor buck/boost en modo discontinuo para Rload=1000Ω. Valores de corriente y tensión del inductor y corriente de entrada.

Observar en la fig. 5.31 que el valor de Kcrit(D). Para D=0 el valor de Kcrit(D) se hace igual a 1, y Kcrit(D) se hace cero para D=1. Es muy parecido al convertidor Buck.

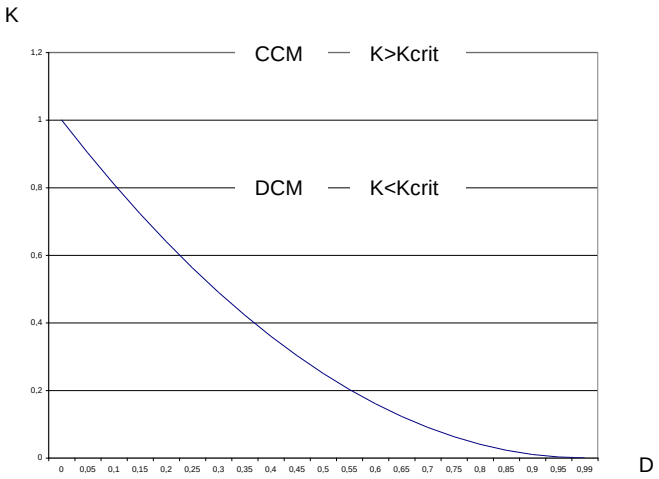


Fig. 5.31. Kcrit(D) en función del ciclo de trabajo D.

5.2.3.2.1. Relación de conversión del convertidor Buck/Boost en modo discontinuo

En la fig. 5.30.b se puede observar la tensión en el inductor en el modo discontinuo. Debido al balance volt-seg. del inductor, cuando el convertidor opere en régimen permanente la componente de dc será igual a cero.
La tensión media en el inductor será (el valor de la tensión del inductor durante D_1 T se tomará igual a (V_{in} -V_{out}):

$V_{in}\,DT + D_1\,T\,V_{out} = 0$ donde la relación de conversión en régimen estacionario queda,

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{D}{D_1} \qquad (5.83)$$

I_{Lpk} es el valor de la corriente máxima en el inductor (DCM) en el instante DT.

$$I_{Lpk} = \Delta i_L = \frac{V_{in}\,DT}{L} \tag{5.84}$$

La corriente en el diodo de salida es (ver fig. 5.30.a):

$$I_D = \frac{1}{T}\left(\frac{1}{2} I_{Lpk}\, D_1\, T\right) \tag{5.85}$$

siendo

$$\Delta i_L = I_{Lpk} \qquad \text{y} \qquad I_D = I_{out} = \frac{V_{out}}{R}$$

$$\Delta i_L = \frac{DTV_{in}}{L} = I_{Lpk}$$

$$I_D = \frac{1}{T}\frac{1}{2}\frac{DTV_{in}}{L} D_1 T = \frac{V_{out}}{R}$$

$$D_1 = \frac{V_{out}}{R}\frac{2L}{DT\,V_{in}} = \frac{K}{D}\frac{V_{out}}{V_{in}}$$

De la ec. 8.83,

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{D}{D_1} = -\frac{D}{\frac{K}{D}\frac{V_{out}}{V_{in}}} \Rightarrow \left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right)^2 = -\frac{D^2}{K}$$

$$M(D,K) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{D}{\sqrt{K}} \quad \text{donde } K=2L/RT \text{ y } K<Kcrit(D) \tag{5.86.1}$$

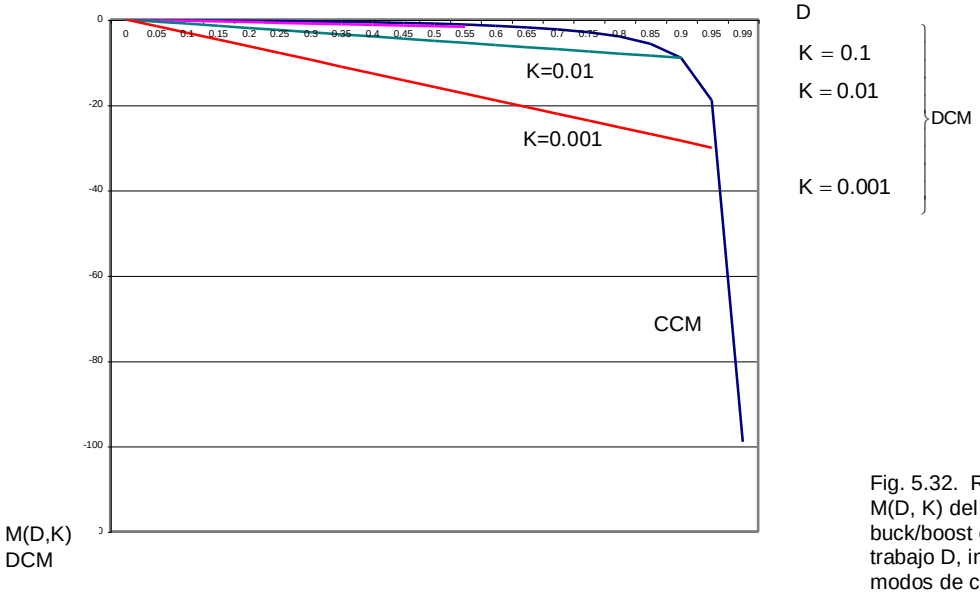


Fig. 5.32. Relación de conversión M(D, K) del convertidor buck/boost en función del ciclo de trabajo D, incluyendo ambos modos de conducción: continuo y discontinuo.

La relación de conversión de tensión del convertidor buck/boost, incluido el modo de conducción continuo y discontinuo es:

$$M(D,K)=\begin{cases} -\dfrac{D}{1-D} & \text{for } K > K_{crit} \\ -\dfrac{D}{\sqrt{K}} & \text{for } K < K_{crit} \end{cases} \tag{5.86.2}$$

Estas características se muestran en la fig. 5.32. Del mismo modo que los anteriores convertidores, el efecto del modo de conducción discontinuo es provocar un incremento del valor de la tensión de salida para valores de D menores a 0.8.

Selección del transistor de Potencia:

- V_{CEV} ó V_{DSS} > $Vin_{(MAX)}$ + V_{out} (5.87.1)
- $I_{C(MAX)}$ ó $I_{D(SS)}$ > $I_{out}\left(1+\dfrac{t_{on}}{t_{off}}\right)+\dfrac{\Delta I_L}{2}$ (5.87.2)

Selección del rectificador de Potencia:

- V_{RRM} > $Vin_{(MAX)}$ + V_{out} (5.88.1)
- $I_{F(AV)}$ > I_{out} (5.88.2)
- $t_{rr(MAX)}$ (Depende de la frecuencia de conmutación)

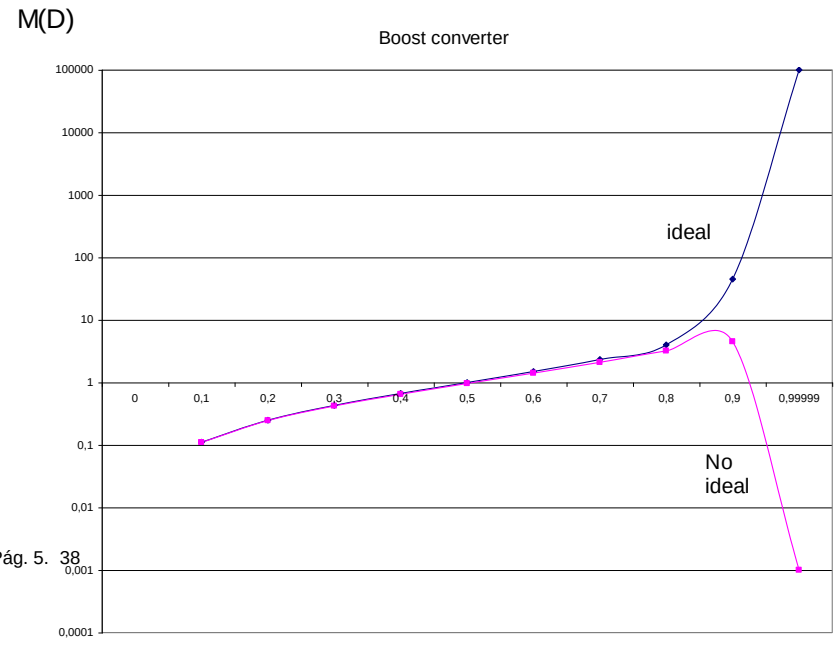
5.2.3.3 Efectos de los elementos parásitos

Los elementos parásitos del convertidor buck/boost se deben a las pérdidas asociadas con el inductor, el capacitor , y los dispositivos de potencia. La fig. siguiente muestra cualitativamente los efectos de estos parásitos sobre la relación de conversión en reg. estac., y son similares al análisis del convertidor boost.

$$|M(D)|=\left|\frac{V_{out}}{V_{in}}\right|=\frac{D}{1-D}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{r_L}{R(1-D)^2}} \tag{5.89}$$

La ec.5.90 es similar a la del convertidor ideal, pero con el agregado del factor de corrección debido a la resistencia del inductor. Esta resistencia también afecta al rendimiento del convertidor:

$$\eta=\frac{1}{1+\dfrac{r_L}{R(1-D)^2}} \tag{5.90}$$

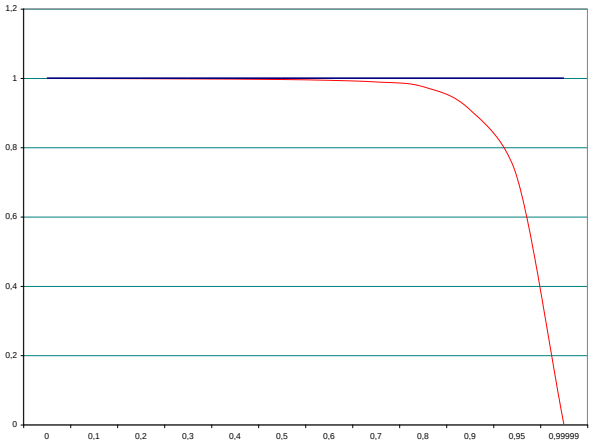


(a)

D

η

ideal



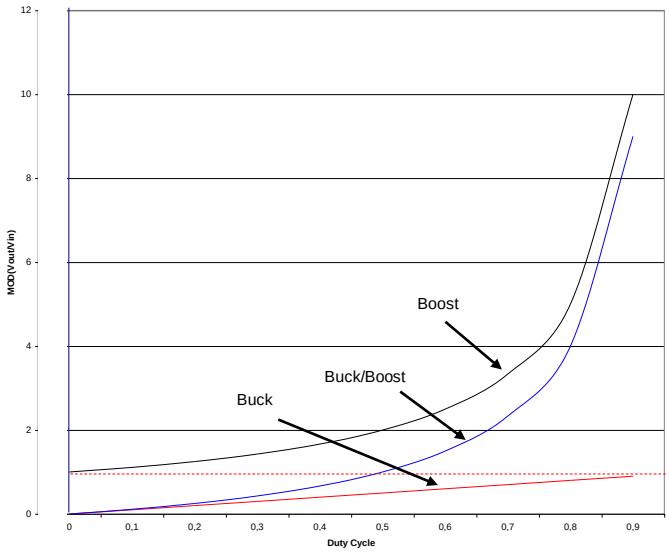
(b)

Fig. 5.33. (a) Relación de conversión M(D) y (b) rendimiento del convertidor buck/boost en función del ciclo de trabajo D, donde se incluyen las pérdidas debidas a rL. rL/R=0.01

5.2.4. Resumen comparativo

|M(D,K)|

CCM



D

Fig. 5.34.a. Comparación de relaciones de conversión de tensión del modelo buck, boost, y buck/boost en función del ciclo de trabajo D. Modo de conducción continua (CCM)

Como se puede ver, sólo el modo buck tiene una relación lineal. Los cambios rápidos para el modelo boost y buck/boost cuando operan en D>0,5 presentan algunos problemas de estabilidad en el diseño de estos convertidores.

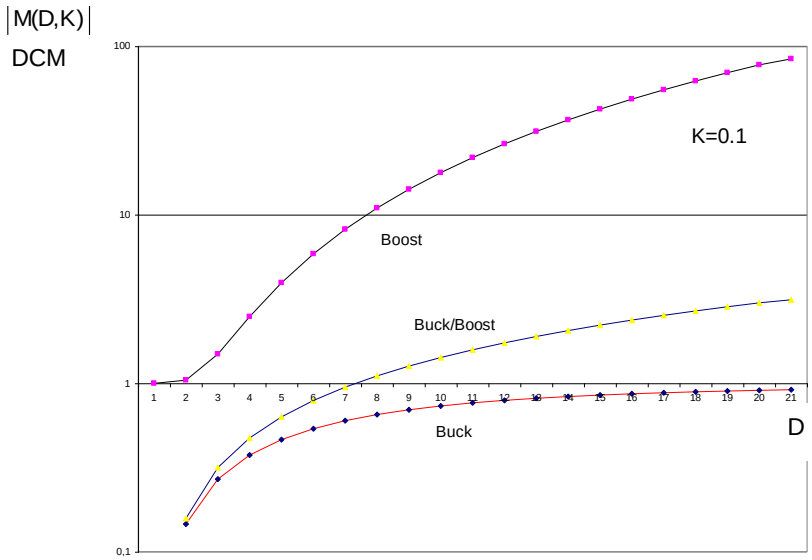


Fig. 5.34.b. Comparación de relaciones de conversión de tensión del modelo buck, boost, y buck/boost en función del ciclo de trabajo D. Modo de conducción discontinua y K=0.1 (DCM)

Tabla 5.1 Resumen comparativo de los convertidores buck, boost y buck/boost

	Buck	Boost	Buck/Boost
M (D) Conversion relation (CCM)	D	$\frac{1}{1-D}$	$-\frac{D}{1-D}$
M (D,K) Conversion relation (DCM)	$\frac{2}{1+\sqrt{1+4k/D^2}}$	$V_0=\frac{1+\sqrt{1+4D^2/K}}{2}$	$-\frac{D}{\sqrt{K}}$
Kcrit(D)	$1-D$	$D(1-D)^2$	$(1-D)^2$
$\frac{\Delta V_0}{V_0}$	$\frac{1-D}{8LCf_s^2}$	$\frac{D}{RCf_s}$	$\frac{D}{RCf_s}$

Con K=2L/RT

En la fig. 5.33.b. se puede observar la relación de conversión de los convertidores operando en DCM. Las características del convertidor buck/boost aparecen “linealizadas” con una pendiente de valor $1/\sqrt{K}$.